

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



CS106 — TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI 4

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRA CỨU
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

Lĩnh vực: Giao thông đường bộ

Giảng viên hướng dẫn: **PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền**

Lớp: **CS106.F31.CN2** Nhóm: **7**

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Quang Lâm	25210289
2	Trần Trọng Tấn	25210334
3	Lê Quang Thi	25210337
4	Võ Cẩm Thu	25210342
5	Nguyễn Trí Toàn	26410135
6	Nguyễn Văn Thái	26410108
7	Đỗ Quốc Hoàng	26410043

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

Lời cảm ơn

Nhóm 7 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền, giảng viên môn *Trí tuệ nhân tạo* (CS106), đã giới thiệu các phương pháp biểu diễn tri thức và suy diễn làm nền tảng cho đề án, cũng như dòng nghiên cứu mô hình tri thức cho văn bản pháp luật mà hệ thống của nhóm kế thừa.

Nhóm cũng cảm ơn cộng đồng mã nguồn mở Python, scikit-learn, FastAPI và Pydantic đã cung cấp hạ tầng để một nhóm sinh viên có thể xây dựng, kiểm thử và đóng gói trọn vẹn một hệ tra cứu pháp luật chạy được trên máy tính cá nhân.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

Nhóm 7

Tóm tắt

Đồ án xây dựng một **hệ thống tra cứu kiến thức pháp luật giao thông đường bộ** theo khung pháp lý 2024–2026, gồm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15, Nghị định 168/2024/NĐ-CP và hai văn bản sửa đổi là Luật 118/2025/QH15 và Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Khác với hướng truy hồi văn bản hay sinh câu trả lời bằng mô hình ngôn ngữ lớn, hệ thống biểu diễn tri thức *tường minh* bằng mô hình $K = (C, R, Rules, F, Keyphrase)$ và *không sinh ngôn ngữ tự nhiên*: mọi câu trả lời đều là nguyên văn điều khoản kèm căn cứ tới mức điều – khoản – điểm.

Cơ sở tri thức gồm 73 khái niệm, 482 quan hệ, 109 quy tắc, 345 hành vi vi phạm và 1.674 cụm từ khoá; 100% mục tri thức có căn cứ pháp lý và khoảng hiệu lực, 63 sửa đổi được lưu như dữ liệu để trả lời được câu hỏi “tại thời điểm t thì áp dụng quy định nào”. Thuật giải xử lý truy vấn sáu bước (B1–B6) phân loại câu hỏi vào bảy lớp bài toán, xếp hạng tri thức bằng hàm điểm lai ba thành phần (keyphrase, ngữ nghĩa TF-IDF, ngữ cảnh) và dùng bộ suy diễn số học để chọn đúng khung phạt theo ngưỡng nồng độ cồn, tốc độ.

Trên bộ đánh giá 120 câu hỏi có đáp án chuẩn gán tới định danh tri thức, hệ thống đạt độ chính xác phân lớp **95,83%**, **Top-1 76,67%** (khoảng tin cậy 95%: 68,3–83,3%), Top-5 95,00% và MRR 0,8384, với thời gian trả lời trung bình 6,2 ms. Thí nghiệm loại bỏ thành phần cho thấy suy diễn số học nâng Top-1 của nhóm câu có giá trị số từ 40,9% lên 95,5%, và kiểm định McNemar ($p = 0,000488$) khẳng định cải thiện này có ý nghĩa thống kê. Mọi hạn chế — trong đó có việc cấu hình mặc định chưa từ chối được truy vấn ngoài lĩnh vực — đều được đo và khoá lại bằng kiểm thử. Toàn bộ số liệu tái lập được bằng một lệnh chạy.

Từ khoá: biểu diễn tri thức, hệ tra cứu pháp luật, giao thông đường bộ, keyphrase, suy diễn số học, hiệu lực theo thời gian, tiếng Việt.

Mục lục

Lời cảm ơn	i
Tóm tắt	ii
Danh sách hình	v
Danh sách bảng	vi
Danh mục từ viết tắt	vii
1 Tổng quan	1
1.1 Bối cảnh và động lực	1
1.2 Phát biểu bài toán	1
1.3 Đóng góp của nhóm	2
1.4 Cấu trúc báo cáo	3
2 Các công trình liên quan	4
2.1 Khảo sát các hướng tiếp cận hiện tại	4
2.2 Các bộ dữ liệu đã có	5
2.3 Khoảng trống và chỗ đứng của đề án	6
3 Xây dựng dữ liệu	7
3.1 Nguồn văn bản và giải trình phạm vi	7
3.2 Cấu trúc của cơ sở tri thức	8
3.3 Cách lấy và chuẩn hoá dữ liệu	8
3.4 Thống kê và phân tích bộ dữ liệu	9
4 Phương pháp và thực nghiệm	12
4.1 Kiến trúc tổng thể	12
4.2 Thuật giải xử lý truy vấn B1 – B6	13
4.3 Bảy lớp bài toán và bộ giải tương ứng	15
4.4 Hàm điểm lai	15
4.5 Suy diễn số học và hiệu lực theo thời gian	16

4.6	Cấu hình siêu tham số	17
4.7	Thiết lập thực nghiệm và chỉ số đo	18
5	Kết quả và phân tích	20
5.1	Kết quả tổng thể	20
5.2	Kết quả theo lớp bài toán	21
5.3	Kiểm định ý nghĩa thống kê	22
5.4	Thí nghiệm loại bỏ thành phần	23
5.5	Phân tích lỗi sâu	24
5.6	Giải thích: vì sao các con số lại như vậy	26
5.7	Kiểm thử nghiệm thu và kiểm thử tự động	27
6	Ứng dụng, kết luận và hướng phát triển	28
6.1	Ứng dụng đã triển khai	28
6.2	Hạn chế	30
6.3	Hướng phát triển	32
6.4	Kết luận	33
	Tài liệu tham khảo	34
A	Phân công công việc	37
B	Cách kiểm chứng lại số liệu	37

Danh sách hình

1	Phân bố độ dài câu hỏi và độ dài đơn vị tri thức	10
2	Phân bố nhãn của bộ câu hỏi có đáp án chuẩn	10
3	Phân bố chủ đề — tỉ trọng lĩnh vực và nhóm hành vi	11
4	Kiến trúc hệ thống	12
5	Luồng xử lý truy vấn B1 – B6 với một truy vấn thật	14
6	Phân tích lỗi sâu — nguyên nhân gốc và hạng của đáp án chuẩn	25
7	Màn hình tra cứu với câu hỏi “Vượt đèn đỏ xe máy phạt bao nhiêu?”: kết quả hạng 1 đúng khung Điều 7 khoản 7 điểm c NĐ 168/2024, kèm mức phạt, điểm trừ GPLX, căn cứ và phần “hệ thống hiểu câu hỏi” (cụm từ khoá, phương tiện, nhóm)	29
8	Suy diễn số học: với “xe máy nồng độ cồn 0,3 mg/l”, khung “vượt quá 0,25 đến 0,4 miligam/1 lít khí thở” (6–8 triệu đồng, trừ 10 điểm) được đẩy lên đầu	29
9	Màn hình hiệu lực theo thời gian: đối chiếu nguyên văn một điều khoản trước và sau khi Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực (15/8/2026)	30

Danh sách bảng

1	Định nghĩa hình thức đầu vào – đầu ra của bài toán	2
2	Các bộ dữ liệu hỏi đáp và truy hồi pháp luật tiêu biểu	5
3	Bốn văn bản nguồn và vai trò trong cơ sở tri thức	7
4	Năm thành phần của cơ sở tri thức K	8
5	Sáu bước xử lý một truy vấn	13
6	Bảy lớp bài toán và câu hỏi tiêu biểu	15
7	Ba thành phần của hàm điểm và lý do chọn trọng số	16
8	Cấu hình siêu tham số của hệ thống	17
9	Các chỉ số đo và ý nghĩa	19
10	Chỉ số đánh giá tổng thể trên 120 câu hỏi ($k = 5$), kèm khoảng tin cậy 95% (Wilson)	20
11	Chỉ số theo từng lớp bài toán, kèm KTC 95% của Top-1	21
12	Kết quả loại bỏ thành phần (ablation) trên 120 câu hỏi	23
13	Ablation riêng trên 22 câu hỏi có giá trị số (nồng độ cồn, tốc độ)	23
14	Sáu nhóm nguyên nhân gốc và số ca	24
15	Một số ca tiêu biểu và nguyên nhân	26
16	Mười hai ca nghiệm thu chức năng	27
17	Các mặt tiếp cận của hệ thống	28
18	Khả năng tách miền của bốn tín hiệu (120 câu trong miền · 40 truy vấn ngoài miền)	31
19	Phân công bảy thành viên Nhóm 7	37

Danh mục từ viết tắt

Viết tắt	Ý nghĩa
GTĐB	Giao thông đường bộ
GPLX	Giấy phép lái xe
NĐ-CP	Nghị định của Chính phủ
QH	Luật do Quốc hội ban hành
VBHN-VPQH	Văn bản hợp nhất của Văn phòng Quốc hội
KB	Knowledge Base — cơ sở tri thức
TF-IDF	Term Frequency – Inverse Document Frequency
MRR	Mean Reciprocal Rank — hạng nghịch đảo trung bình
KTC	Khoảng tin cậy
AUC	Area Under the ROC Curve — diện tích dưới đường cong ROC
RAG	Retrieval-Augmented Generation — sinh văn bản có truy hồi
LLM	Large Language Model — mô hình ngôn ngữ lớn
API	Application Programming Interface
CI	Continuous Integration — tích hợp liên tục
xfail	Kiểm thử được đánh dấu “dự kiến thất bại” kèm số đo hạn chế

1. Tổng quan

1.1. Bối cảnh và động lực

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 [1] và Nghị định 168/2024/NĐ-CP [2] cùng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, thay thế toàn bộ khung pháp lý cũ và nâng mạnh mức xử phạt ở nhiều nhóm hành vi. Chỉ trong hơn một năm sau đó, khung này tiếp tục được sửa đổi hai lần: Luật 118/2025/QH15 [3] (hiệu lực 01/7/2026) và Nghị định 238/2026/NĐ-CP [4] (hiệu lực 15/8/2026). Người tham gia giao thông vì vậy đứng trước một khối văn bản vừa mới, vừa phân tán, vừa liên tục thay đổi.

Khó khăn thực tế không nằm ở chỗ thiếu thông tin mà ở chỗ thông tin bị *tách rời*. Luật quy định hành vi nào bị nghiêm cấm; nghị định mới quy định hành vi đó bị phạt bao nhiêu tiền và bị trừ mấy điểm giấy phép lái xe. Câu hỏi thường gặp nhất của người dân — “*vượt đèn đỏ phạt bao nhiêu*” — do đó không thể trả lời nếu chỉ đọc một văn bản. Các công cụ tìm kiếm phổ thông trả về toàn văn điều khoản, buộc người hỏi tự đối chiếu; còn các trợ lý sinh ngôn ngữ tự nhiên thì có nguy cơ diễn giải sai lời của luật mà không nêu được căn cứ.

Một câu trả lời sai trong tra cứu pháp luật không phải là “kết quả kém hơn một chút” mà là thông tin dẫn người dân tới hành vi sai. Ba đặc điểm của lĩnh vực giao thông đường bộ khiến nó đặc biệt phù hợp với hướng **tri thức tường minh**:

- văn bản có cấu trúc chặt (điều – khoản – điểm) nên mô hình hoá được;
- tri thức mang tính *suy diễn số* (ngưỡng nồng độ cồn, mức vượt tốc độ, điểm trừ cộng dồn) nên so khớp văn bản đơn thuần là không đủ;
- mọi câu trả lời đều phải truy nguyên được về một căn cứ pháp lý cụ thể.

1.2. Phát biểu bài toán

Cho cơ sở tri thức

$$K = (C, R, Rules, F, Keyphrase) \quad (1)$$

trong đó C là tập khái niệm pháp lý, $R \subseteq C \times C$ là tập quan hệ hai ngôi, $Rules$ là tập quy tắc giao thông, F là tập sự kiện “hành vi vi phạm – chế tài”, và $Keyphrase$ là từ điển cụm từ khoá ánh xạ ngôn ngữ người dùng vào định danh tri thức. Mỗi

phần tử tri thức x mang một khối căn cứ $cc(x) = (\text{văn bản, điều, khoản, điểm})$ và một khoảng hiệu lực $hl(x) = [t_{\text{bắt đầu}}, t_{\text{kết thúc}})$.

Bảng 1. Định nghĩa hình thức đầu vào – đầu ra của bài toán

Thành phần	Định nghĩa
Đầu vào	Truy vấn q là chuỗi tiếng Việt tự nhiên (có dấu hoặc không dấu), kèm tùy chọn mốc thời gian t (mặc định: ngày hiện tại) và bộ lọc phương tiện.
Đầu ra	Bộ ba $A(q, t) = (p, T, E)$: $p \in \{P1, \dots, P7\}$ là lớp bài toán được nhận diện; $T \subseteq C \cup Rules \cup F$ là danh sách tối đa k mẫu tri thức đã xếp hạng, mọi $x \in T$ đều thoả $t \in hl(x)$; E là phần giải trình gồm nguyên văn điều khoản và căn cứ $cc(x)$ của từng $x \in T$.
Ràng buộc	Hệ thống <i>không</i> sinh ngôn ngữ tự nhiên: mọi câu chữ trong E đều là trích nguyên văn từ văn bản nguồn. Nếu không có x nào thoả, hệ trả về tập rỗng kèm lý do chứ không suy đoán.
Mục tiêu	Cực đại hoá xác suất đáp án chuẩn nằm ở hạng 1 của T (Top-1) và nằm trong T (Top- k), đồng thời giữ độ chính xác phân lớp p và bảo đảm 100% phần tử trả về truy nguyên được căn cứ.

Phát biểu này tách bạch hai việc thường bị gộp làm một trong các hệ hỏi đáp: **tìm đúng** mẫu tri thức (T) và **giải trình được** vì sao (E). Hệ thống bị ràng buộc phải làm được cả hai, và chính ràng buộc “không sinh ngôn ngữ” là thứ phân biệt đồ án với hướng RAG/LLM trình bày ở mục 2.

1.3. Đóng góp của nhóm

- Cơ sở tri thức mở** cho lĩnh vực giao thông đường bộ theo khung pháp lý 2024–2026: 73 khái niệm, 482 quan hệ, 109 quy tắc, 345 hành vi vi phạm và 1.674 cụm từ khoá; 100% mục có căn cứ pháp lý ở mức điều – khoản – điểm và có khoảng hiệu lực.
- Mô hình hoá hiệu lực theo thời gian ở mức khoản**: sửa đổi được lưu như dữ liệu (63 bản ghi) chứ không hợp nhất cứng, nhờ đó trả lời được câu hỏi “tại thời điểm t thì áp dụng quy định nào”.
- Thuật giải xử lý truy vấn sáu bước** với hàm điểm lai ba thành phần và bộ

suy diễn số học cho các điều khoản phân khung theo ngưỡng; thí nghiệm loại bỏ thành phần chứng minh từng thành phần đều đóng góp thực chất.

4. **Bộ dữ liệu đánh giá** 120 câu hỏi có đáp án chuẩn gắn tới mức định danh tri thức, 40 truy vấn ngoài lĩnh vực, cùng toàn bộ kết quả đo, kiểm định thống kê và phân tích lỗi tái lập được bằng một lệnh chạy.

1.4. Cấu trúc báo cáo

Mục 2 khảo sát các công trình liên quan và xác định khoảng trống. Mục 3 trình bày cách xây dựng và phân tích bộ dữ liệu. Mục 4 mô tả kiến trúc, thuật giải và thiết lập thực nghiệm. Mục 5 báo cáo kết quả, kiểm định thống kê và phân tích lỗi. Mục 6 trình bày ứng dụng, hạn chế, hướng phát triển và kết luận. Phụ lục A ghi phân công công việc; Phụ lục B liệt kê các lệnh kiểm chứng lại số liệu.

2. Các công trình liên quan

2.1. Khảo sát các hướng tiếp cận hiện tại

Các công trình về hỏi đáp và truy hồi văn bản pháp luật có thể xếp vào bốn hướng, khác nhau ở chỗ *tri thức pháp lý nằm ở đâu*.

2.1.1. Hướng 1 — Truy hồi ngữ nghĩa bằng mạng nơ-ron

Tri thức nằm trong tham số của mô hình ngôn ngữ. PhoBERT [11] là xương sống cho phần lớn hệ truy hồi luật tiếng Việt; Phạm và cộng sự [12] đề xuất truy hồi nhiều giai đoạn cho văn bản luật tiếng Việt; Tiên và cộng sự [13] dùng dữ liệu tổng hợp do mô hình lớn sinh ra để khắc phục khan hiếm nhãn. Ở quy mô quốc tế, LEGAL-BERT [18] cho thấy tiếp tục tiền huấn luyện theo miền pháp luật cải thiện rõ các tác vụ pháp lý, còn Nguyen và cộng sự [17] đưa kiến trúc chú ý phân cấp cho văn bản luật dài. Điểm chung: đầu ra là một *đoạn văn bản* được xếp hạng, không phải tri thức có cấu trúc, nên hệ thống không giải thích được vì sao điều khoản đó áp dụng và không tính được mức phạt.

2.1.2. Hướng 2 — Ontology và đồ thị tri thức pháp luật

Tri thức được mô hình hoá tường minh. Legal-Onto [19] đề xuất mô hình tri thức gồm khái niệm có cấu trúc, ba loại quan hệ, luật suy diễn và đồ thị cụm từ khoá, áp dụng cho Luật Đất đai; đây chính là dòng nghiên cứu mà mô hình *K* của đồ án kế thừa, cùng với nền tảng Rela-model [26] và COKB [27]. Các mở rộng sau đó phủ thêm luật lao động [24, 22], tích hợp ontology với đồ thị tri thức cho truy vấn pháp lý [20], và gần đây là kiến trúc ontology ba tầng đa miền [25]. Đáng chú ý nhất với đồ án là Dang và cộng sự [21] — công trình đồ thị tri thức cho chính luật giao thông đường bộ Việt Nam, nhưng dựa trên Luật 23/2008/QH12 đã hết hiệu lực.

2.1.3. Hướng 3 — RAG và mô hình ngôn ngữ lớn cho miền pháp luật

Đây là hướng phổ biến nhất hiện nay, và cũng là hướng nhóm *chủ động không chọn*. Dahl và cộng sự [30] đo được LLM đa dụng bịa căn cứ pháp lý một cách có hệ thống; Magesh và cộng sự [31] đánh giá tiền đăng ký các công cụ RAG pháp lý thương mại và ghi nhận tỉ lệ ảo giác 17–33% dù nhà cung cấp quảng cáo “hallucination-free”; benchmark ALCE [32] cho thấy trích dẫn do mô hình

sinh thường không trung thực với nguồn. Ngay cả các hệ kết hợp đồ thị tri thức với RAG cho luật Việt Nam [33, 34] vẫn giữ mô hình sinh ở khâu cuối, nên vẫn thừa hưởng rủi ro này.

2.1.4. Hướng 4 — Hiệu lực theo thời gian của quy phạm

Lý thuyết đã tương đối đầy đủ ở quốc tế: Governatori và cộng sự [35] hình thức hoá ba loại sửa đổi (thay thế, bãi bỏ một phần, huỷ bỏ hồi tố) bằng logic khả bác có gắn thời gian; Palmirani và cộng sự [36] quản lý tiến hoá văn bản theo ba chiều hiệu lực; chuẩn LegalRuleML [29] đưa toán tử nghĩa vụ cùng chiều thời gian vào biểu diễn; de Martim [37] tách tác phẩm trừu tượng khỏi biểu hiện có phiên bản để trả lời tất định câu hỏi “văn bản tại thời điểm t ”. Phía Việt Nam, Pham và cộng sự [22] mới dừng ở đối sánh hai phiên bản Luật Đất đai 2013 và 2024 — tức phát hiện thay đổi, chưa phải truy vấn theo mốc thời gian.

2.2. Các bộ dữ liệu đã có

Bảng 2. Các bộ dữ liệu hỏi đáp và truy hồi pháp luật tiêu biểu

Bộ dữ liệu	Ngôn ngữ · miền	Quy mô	Nhiệm vụ
VLQA / DRILL [7, 8]	Tiếng Việt · 27 lĩnh vực	3.129 câu hỏi · 59.636 điều luật của 2.162 văn bản	Truy hồi điều luật và sinh câu trả lời có trích dẫn
MLQA-TSR, VLSP 2025 [6]	Tiếng Việt · biên báo GTĐB	776 câu hỏi · 402 điều · 498 ảnh biên báo	Truy hồi và hỏi đáp đa phương thức ảnh – văn bản
ALQAC [9]	Tiếng Việt (và tiếng Thái)	Chưa kiểm chứng từ nguồn chính thức	Truy hồi văn bản luật, suy luận kéo theo, hỏi đáp
Zalo AI Challenge 2021 [10]	Tiếng Việt · văn bản luật	Chưa kiểm chứng từ nguồn chính thức	Truy hồi văn bản luật (Acc@1)
COLIEE [15]	Tiếng Nhật / Anh · dân sự, án lệ	768 điều Bộ luật Dân sự Nhật (Task 3–4)	Truy hồi luật thành văn và kiểm tra kéo theo
Bộ dữ liệu của nhóm	Tiếng Việt · GTĐB 2024–2026	120 câu hỏi · 345 hành vi · 109 quy tắc · 73 khái niệm	Tra cứu tri thức 7 lớp, gán nhãn tới <i>định danh</i> tri thức

Bảng 2 chỉ ghi con số khi kiểm chứng được từ bài báo hoặc trang chính thức; các ô “chưa kiểm chứng” được để nguyên thay vì điền số ước đoán. Điểm cần lưu ý là **đơn vị gán nhãn**: các bộ dữ liệu hiện có gán nhãn ở mức điều luật, trong khi bộ dữ liệu của nhóm gán tới định danh của từng mẫu tri thức (một khái niệm, một quy tắc, một hành vi kèm chế tài) — nhờ vậy mới đo được Top-1 ở mức tri thức chứ không chỉ mức văn bản.

2.3. Khoảng trống và chỗ đứng của đề án

Đối chiếu bốn hướng trên với yêu cầu Đề tài 4, nhóm xác định năm khoảng trống — và đây chính là chỗ đề án đứng vào:

1. **Chưa có hệ tra cứu tri thức cho GTĐB Việt Nam theo khung pháp lý 2024–2026.** Công trình đồ thị tri thức cùng miền gần nhất [21] dựa trên Luật 23/2008 đã hết hiệu lực; MLQA-TSR [6] tuy đúng khung luật mới nhưng giải bài toán nhận dạng biển báo đa phương thức, không phải tra cứu tri thức pháp lý.
2. **Đầu ra là đoạn văn bản, không phải tri thức có cấu trúc.** VLQA/DRILL [7, 8], Zalo [10] và COLIEE Task 3 [15] đều chấm ở mức “xếp hạng điều luật đúng”; không nhiệm vụ nào yêu cầu trả về khái niệm, quan hệ và quy tắc suy diễn — nên không đo được khả năng giải trình.
3. **Chưa có công trình tiếng Việt kết hợp mô hình tri thức kiểu K với suy diễn số học theo luật.** Legal-Onto [19] và các mở rộng [24, 22, 25] dừng ở tra cứu thuật ngữ và thủ tục, trong khi GTĐB đòi hỏi tính ra mức phạt tiền, thời hạn tước giấy phép và điểm trừ theo điều kiện phương tiện – hành vi – tình tiết.
4. **Chưa mô hình hoá hiệu lực theo thời gian cho pháp luật Việt Nam.** Lý thuyết đã có [35, 36, 29, 37] nhưng phía Việt Nam mới dừng ở phát hiện thay đổi giữa hai phiên bản [22]. Miền GTĐB thay đổi rất nhanh nên đây là khoảng trống có giá trị thực tiễn cao.
5. **Hướng RAG/LLM chưa bảo đảm trung thực căn cứ** ở mức chấp nhận được cho tra cứu pháp luật [30, 31, 32]. Đề án chọn loại bỏ hoàn toàn khâu sinh, đổi độ “mượt” của câu trả lời lấy khả năng truy vết 100% căn cứ — một đánh đổi có chủ đích chứ không phải hạn chế kỹ thuật.

3. Xây dựng dữ liệu

3.1. Nguồn văn bản và giải trình phạm vi

Đề bài yêu cầu chọn “01 văn bản pháp luật tương ứng”. Nhóm thực hiện trên **bốn** văn bản và xin giải trình ngay từ đầu, vì đây là quyết định thiết kế chứ không phải làm lệch đề.

Luật 36/2024/QH15 quy định **hành vi** nào bị nghiêm cấm nhưng không quy định mức phạt; toàn bộ **chế tài** nằm ở Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Nếu chỉ dùng văn bản luật gốc, hệ thống sẽ không trả lời được câu hỏi phổ biến nhất trong thực tế là “*phạt bao nhiêu tiền*”. Hai văn bản sửa đổi được đưa thêm vào để hệ thống trả lời đúng **theo mốc thời gian**, thay vì trả lời theo bản đã lỗi thời.

Bảng 3. Bốn văn bản nguồn và vai trò trong cơ sở tri thức

Văn bản	Vai trò	Hiệu lực
Luật 36/2024/QH15 [1]	Văn bản chính — quy tắc, khái niệm, hành vi bị cấm	01/01/2025
Nghị định 168/2024/NĐ-CP [2]	Văn bản chế tài — mức phạt, trừ điểm GPLX	01/01/2025
Luật 118/2025/QH15 [3]	Sửa đổi Luật 36/2024	01/7/2026
Nghị định 238/2026/NĐ-CP [4]	Sửa đổi Nghị định 168/2024	15/8/2026

Mọi mục tri thức đều được đối chiếu với Văn bản hợp nhất 55/VBHN-VPQH ngày 23/3/2026 [5] của Văn phòng Quốc hội — tức bản *sau* sửa đổi. Trường `can_cu_text` của từng bản ghi ghi rõ điều này, nên người chăm kiểm tra được ngay rằng dữ liệu không phải bản cũ.

3.2. Cấu trúc của cơ sở tri thức

Bảng 4. Năm thành phần của cơ sở tri thức *K*

Ký hiệu	Thành phần	Số lượng	Vai trò
<i>C</i>	Khái niệm	73	Định nghĩa pháp lý — “xe cơ giới là gì”
<i>R</i>	Quan hệ	482	Đồ thị hai chiều nối các mảng tri thức
<i>Rules</i>	Quy tắc	109	Quy định phải làm / không được làm
<i>F</i>	Hành vi vi phạm	345	Hành vi kèm chế tài: tiền, trừ điểm, hình phạt bổ sung
<i>Keyphrase</i>	Cụm từ khoá	1.674	Cầu nối giữa ngôn ngữ người dùng và định danh tri thức

Ngoài năm thành phần trên, cơ sở tri thức còn lưu 4 bản ghi văn bản nguồn và **63 bản ghi sửa đổi**. Sửa đổi được lưu như dữ liệu độc lập, không hợp nhất cứng lúc dựng cơ sở tri thức — nhờ vậy hệ thống trả lời được câu hỏi “tại thời điểm nào thì quy định ra sao”.

3.3. Cách lấy và chuẩn hoá dữ liệu

- **Trích xuất:** tách toàn văn theo cấu trúc điều – khoản – điểm từ bản công bố của bốn văn bản, lưu ở `data/raw/` dưới dạng JSON giữ nguyên văn. Không dùng bản tóm tắt hay bài viết lại của bên thứ ba.
- **Chuẩn hoá:** mỗi mục tri thức được gán một định danh ổn định (ví dụ `R01`, `VP_OT0_ND168D6_K1A`), một khối căn cứ có cấu trúc và một khoảng hiệu lực. Chế tài được lưu *có kiểu* — số tiền và điểm trừ là số nguyên, không phải chuỗi — nên cộng dồn và so sánh được.
- **Sinh keyphrase:** mỗi mục kèm danh sách cụm từ người dùng thật hay dùng, gồm cả khẩu ngữ (“nhậu”, “vượt đèn đỏ”) và bản không dấu, để chịu được truy vấn gõ vội không dấu.
- **Kiểm toàn vẹn:** module `kb/validator.py` soát định danh trùng, quan hệ treo,

keyphrase trở tới định danh không tồn tại và mục thiếu căn cứ. Toàn bộ kiểm tra này chạy trong CI, nên một bản ghi hỏng không thể lọt vào kho mã.

- **Xây bộ câu hỏi đánh giá:** mỗi câu được viết kèm đáp án chuẩn dạng văn bản, danh sách *định danh* tri thức đúng, lớp bài toán đúng và mức độ khó. Có test kiểm chứng rằng mọi định danh trong đáp án chuẩn đều tồn tại trong cơ sở tri thức — hiện 120/120 câu đều chấm được, không có định danh treo.

Chuẩn hoá bằng mô hình có kiểu (Pydantic v2) chứ không phải `dict` tự do: trường lạ bị từ chối ngay lúc nạp, nên một bản ghi sai cấu trúc không thể lọt vào cơ sở tri thức để đến lúc chạy mới phát hiện. Một bản ghi hành vi vi phạm (rút gọn):

```
{
  "id": "VP_OTO_ND168D6_K1A",
  "hanh_vi": "Không chấp hành ệhiu ệlnh, ịch ấdn ùca ềbin báo ệhiu,
    ạch ềk đường, ừtr ...",
  "nhom": "bien_bao_hieu",
  "phuong_tien": ["o_to"],
  "phat_tien": { "min": 400000, "max": 600000 },
  "tru_diem_gplx": 0,
  "can_cu": { "van_ban": "ịNgh định 168/2024/ĐN-CP",
    "dieu": 6, "khoan": 1, "diem": "a" },
  "tinh_trang": "hien_hanh"
}
```

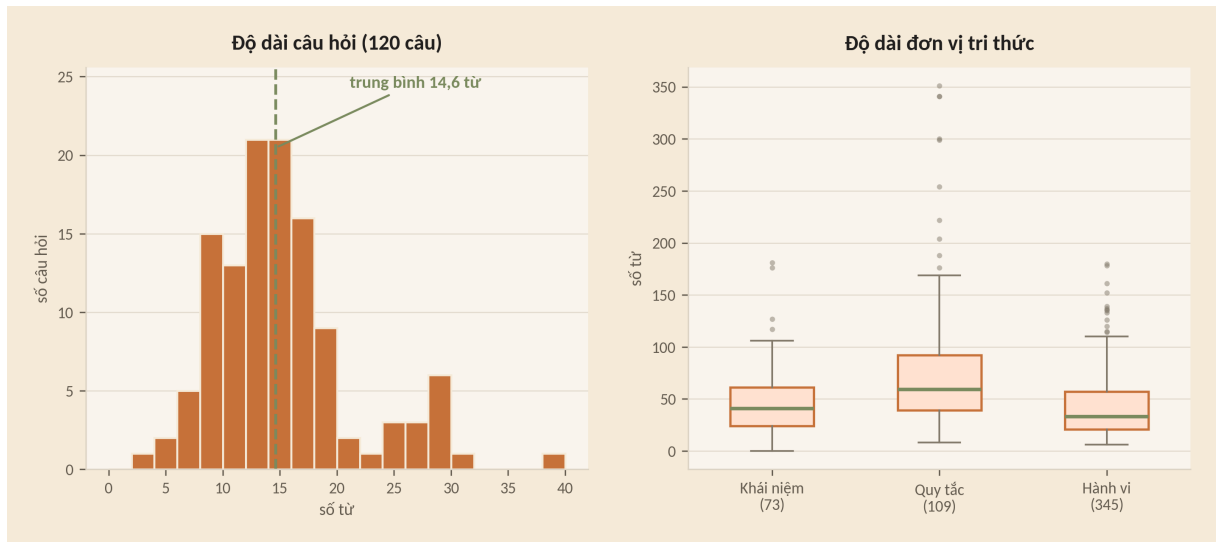
3.4. Thống kê và phân tích bộ dữ liệu

Ba phân bố dưới đây được sinh lại bằng một lệnh (xem Phụ lục B) nên luôn khớp với dữ liệu thật trong kho mã, không phải số chép tay.

3.4.1. Phân bố độ dài

Câu hỏi dài trung bình **14,61 từ** (trung vị 14, ngắn nhất 3, dài nhất 38, độ lệch chuẩn 6,10). Phân bố lệch phải rõ rệt: 75% câu không quá 17 từ, nhưng đuôi kéo tới 38 từ — đó là các câu khẩu ngữ kể cả tình huống (“*Nhóm em 4 đưa đi chung một xe máy, không ai đội mũ bảo hiểm...*”). Đuôi này quan trọng: mục 5 sẽ cho thấy phần lớn ca lỗi nặng tập trung ở đó.

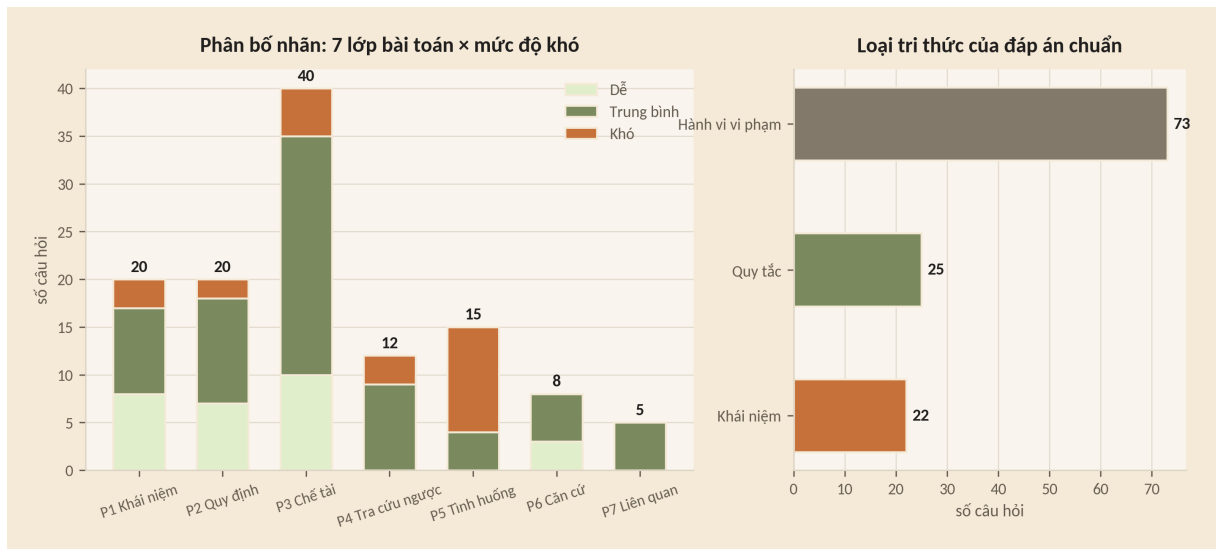
Về phía tri thức, hành vi vi phạm dài trung bình 42,0 từ và quy tắc dài trung bình 80,8 từ — dài gấp khoảng 5,5 lần câu hỏi. Đây là gốc rễ của bài toán: câu hỏi ngắn và đòi thường phải khớp với văn bản dài và trang trọng, nên chỉ so khớp bề mặt là không đủ.



Hình 1. Phân bố độ dài câu hỏi và độ dài đơn vị tri thức

3.4.2. Phân bố nhãn

Bộ câu hỏi được phân bố theo tần suất thực tế của nhu cầu tra cứu, không chia đều: lớp tra cứu chế tài P3 chiếm 40/120 câu vì đây là câu hỏi người dân hỏi nhiều nhất. Về mức độ khó: dễ 28 · trung bình 68 · khó 24. Về loại tri thức của đáp án chuẩn: khái niệm 22 · quy tắc 25 · hành vi phạm 73. Có **26/120 câu** có nhiều hơn một mẫu tri thức trong đáp án chuẩn — chi tiết này sẽ giải thích con số precision ở mục 5.3.



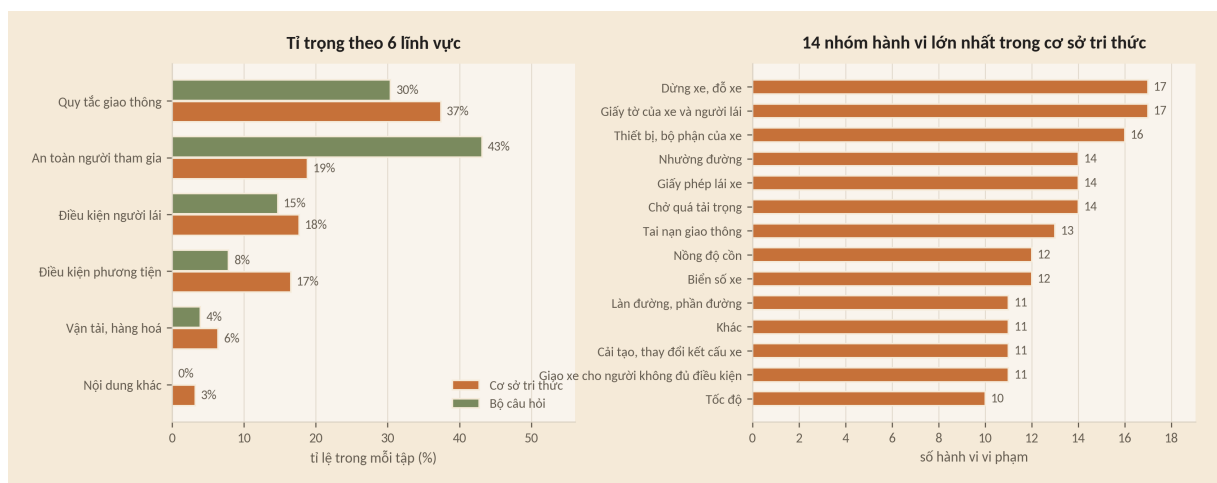
Hình 2. Phân bố nhãn của bộ câu hỏi có đáp án chuẩn

3.4.3. Phân bố chủ đề

Cơ sở tri thức chia thành 6 lĩnh vực và 55 nhóm hành vi. Tỉ trọng trong cơ sở tri thức và trong bộ câu hỏi *không* trùng nhau, và đây là chủ ý: lĩnh vực “An toàn

của người tham gia giao thông” chiếm 19% cơ sở tri thức nhưng 43% bộ câu hỏi, vì nồng độ cồn và mũ bảo hiểm là hai chủ đề được hỏi nhiều nhất ngoài đời. Ngược lại, “Điều kiện của phương tiện” chiếm 17% cơ sở tri thức nhưng chỉ 8% bộ câu hỏi.

Nhóm ghi nhận đây là một **hạn chế của bộ đánh giá** chứ không giấu đi: bộ câu hỏi phản ánh nhu cầu tra cứu phổ biến, nên chưa phủ đều mọi góc ngách của cơ sở tri thức — tính theo định danh, 120 câu mới chạm tới 115/527 mục tri thức truy hồi được (21,8%). Một bộ đánh giá phủ đều hơn là việc cần làm tiếp, nêu ở mục 6.3.

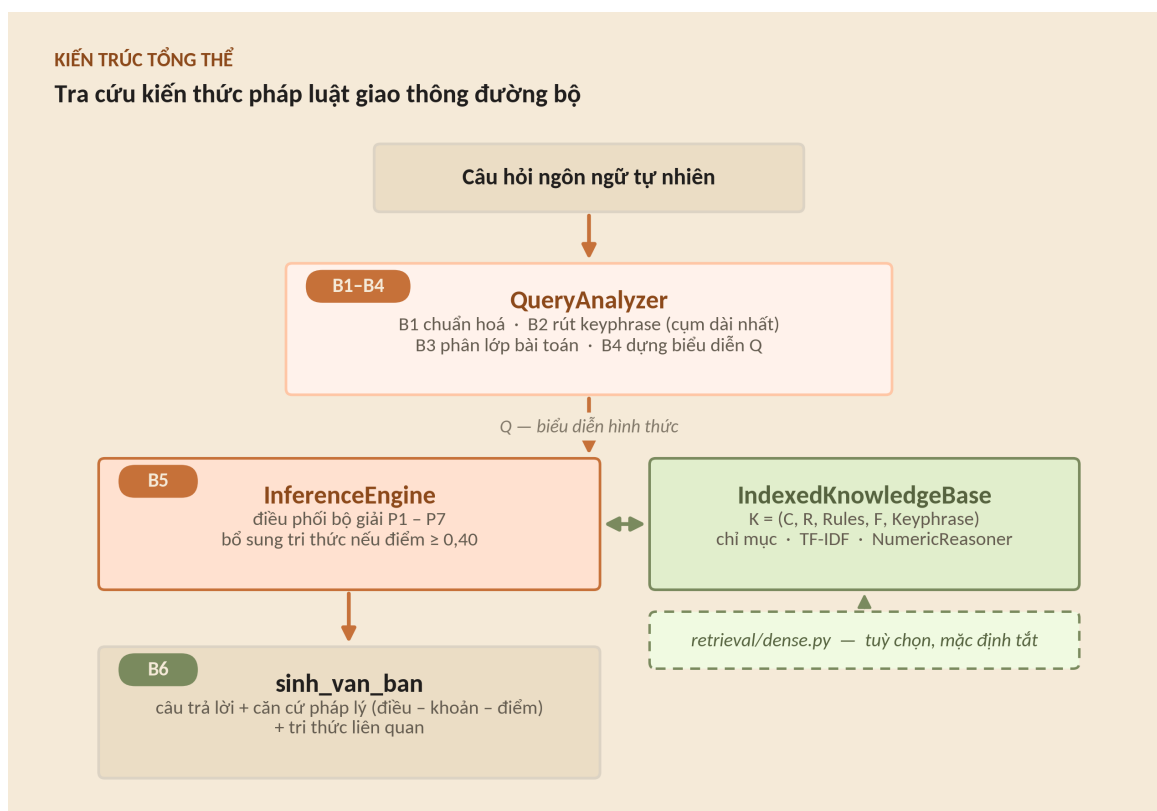


Hình 3. Phân bố chủ đề — tỉ trọng lĩnh vực và nhóm hành vi

4. Phương pháp và thực nghiệm

4.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm ba tầng nối tiếp (Hình 4). `QueryAnalyzer` biến câu hỏi tiếng Việt thành một biểu diễn hình thức Q ; `InferenceEngine` dùng Q để chọn bộ giải và truy hồi tri thức từ `IndexedKnowledgeBase`; hàm sinh văn bản ghép câu trả lời kèm căn cứ pháp lý. Tầng dense embedding là tùy chọn và mặc định không được gọi — lý do trình bày ở mục 6.2.



Hình 4. Kiến trúc hệ thống

4.2. Thuật giải xử lý truy vấn B1 – B6

Bảng 5. Sáu bước xử lý một truy vấn

Bước	Việc	Hiện thực
B1	Chuẩn hoá truy vấn	Hạ chữ thường, chuẩn hoá Unicode, sinh bản không dấu
B2	Rút trích keyphrase	So khớp cụm dài nhất trên bản không dấu, không chồng lấn
B3	Phân loại lớp bài toán	Hàm điểm có trọng số trên sáu nhóm mẫu biểu thức chính quy
B4	Dựng biểu diễn hình thức Q	Keyphrase, nhóm, phương tiện, chủ thể, căn cứ, ràng buộc số
B5	Suy diễn và truy hồi	Bộ giải riêng cho từng lớp P1 – P7
B6	Sinh câu trả lời	Ghép nguyên văn điều khoản kèm căn cứ và tri thức liên quan

Thuật giải 1 mô tả toàn bộ quy trình ở mức giả mã.

Thuật giải 1: Xử lý một truy vấn tra cứu pháp luật

Đầu vào: truy vấn q ; mốc thời gian t ; số kết quả k ; cơ sở tri thức K

Đầu ra: $A(q, t) = (p, T, E)$

```

1   $\hat{q} \leftarrow \text{chuẩn\_hoá}(q); \quad \bar{q} \leftarrow \text{bỏ\_dấu}(\hat{q}); \quad // \text{ B1}$ 
```

```

2   $KP \leftarrow \emptyset; \quad i \leftarrow 0; \quad // \text{ B2: khớp cụm dài nhất}$ 
```

```

3  trong khi  $i < |\bar{q}|$  thực hiện
```

```

4      tìm  $w \leq 8$  lớn nhất sao cho cụm  $\bar{q}[i..i+w)$  có trong từ điển Keyphrase;
5      nếu tìm thấy thì
6          thêm cụm vào  $KP; \quad i \leftarrow i + w$ 
7      ngược lại
8           $i \leftarrow i + 1$ 

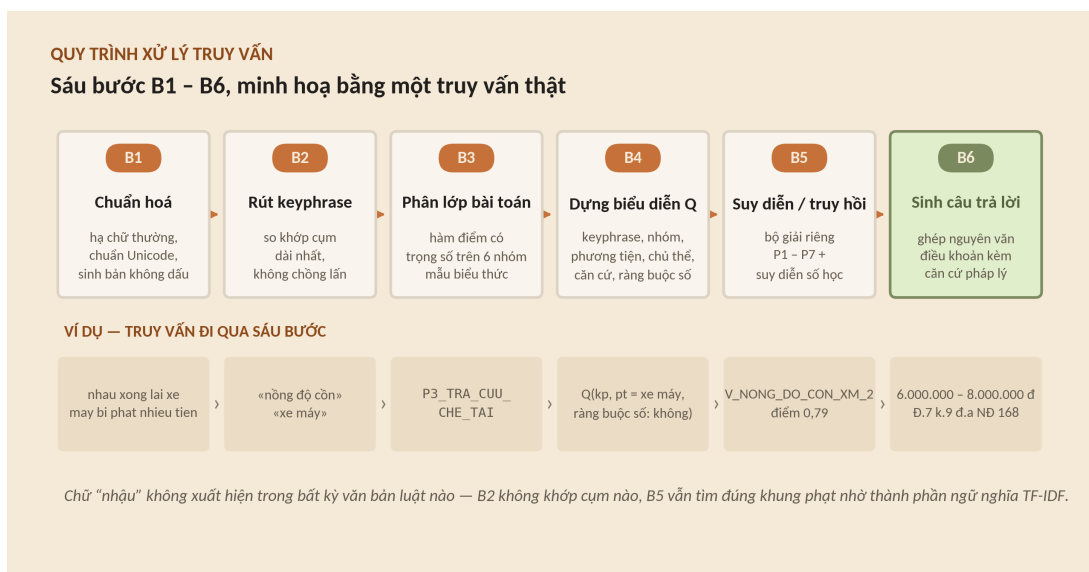
```

```

9   $cc \leftarrow \text{nhận\_dạng\_căn\_cứ}(\hat{q}); \quad rb \leftarrow \text{nhận\_dạng\_ràng\_buộc\_số}(\hat{q});$ 
10 nếu  $cc \neq \emptyset$  thì // B3
11      $p \leftarrow P6$ 
12 ngược lại
13      $p \leftarrow \arg \max_P \text{điểm\_lớp}(P \mid \bar{q}, KP, rb)$ 
14  $Q \leftarrow (KP, \text{nhóm, phương tiện, chủ thể, } cc, rb); \quad // \text{ B4}$ 
15  $T \leftarrow \text{bộ\_giải}_p(Q, K), \text{ chỉ giữ } x \text{ có } t \in hl(x); \quad // \text{ B5}$ 
16 với mỗi loại tri thức còn thiếu trong } T thực hiện
17     bổ sung các  $x$  có  $\text{score}(x, q) \geq 0,40;$ 
18  $E \leftarrow \{(\text{nguyên văn}(x), cc(x)) : x \in T\}; \quad // \text{ B6}$ 
19 trả về  $(p, T[1..k], E);$ 

```

Vì sao B2 phải khớp *cụm dài nhất*: cụm “nồng độ cồn” phải thắng hai cụm rời “nồng độ” và “cồn”. Nếu khớp cụm ngắn trước, truy vấn sẽ trở sang mảng tri thức khác và mọi bước sau đều sai theo.



Hình 5. Luồng xử lý truy vấn B1 – B6 với một truy vấn thật

4.3. Bảy lớp bài toán và bộ giải tương ứng

Bảng 6. Bảy lớp bài toán và câu hỏi tiêu biểu

Lớp	Tên	Câu hỏi tiêu biểu
P1	Tra cứu khái niệm, định nghĩa	Xe cơ giới là gì?
P2	Tra cứu quy định, quy tắc	Quy tắc nhường đường tại nơi đường giao nhau?
P3	Tra cứu chế tài	Vượt đèn đỏ xe máy phạt bao nhiêu?
P4	Tra cứu ngược theo mức phạt / điểm trừ	Lỗi nào bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe?
P5	Suy diễn tình huống nhiều hành vi	Vừa vượt đèn đỏ vừa không có bằng thì tổng bao nhiêu?
P6	Tra cứu theo căn cứ pháp lý	Điều 6 khoản 9 điểm a ND 168/2024 nói về lỗi gì?
P7	Tra cứu kiến thức liên quan	Cho tôi thông tin về điểm giấy phép lái xe.

Điểm thiết kế đáng chú ý: **phân lớp không chặn kết quả**. Sau khi bộ giải của lớp được chọn chạy xong, hệ thống vẫn bổ sung đủ ba loại tri thức (khái niệm, quy tắc, chế tài) nếu còn thiếu và điểm vượt ngưỡng 0,40. Nhờ vậy một câu bị phân lớp sai vẫn có cơ hội trả đúng — đây chính là lý do Top-5 (95,00%) cao hơn hẳn Top-1 (76,67%).

4.4. Hàm điểm lai

Mỗi ứng viên tri thức x được chấm theo

$$\text{score}(x, q) = \alpha \cdot s_{\text{keyphrase}}(x, q) + \beta \cdot s_{\text{ngữ nghĩa}}(x, q) + \gamma \cdot s_{\text{ngữ cảnh}}(x, q) \quad (2)$$

với $\alpha = 0,55$, $\beta = 0,30$, $\gamma = 0,15$.

Bảng 7. Ba thành phần của hàm điểm và lý do chọn trọng số

Thành phần	Ý nghĩa	Vì sao trọng số đó
$s_{\text{keyphrase}}$	Keyphrase trở thẳng tới định danh tri thức	Cao nhất (0,55) vì đây là tín hiệu chắc chắn: khớp đúng cụm từ pháp lý thì gần như không sai.
$s_{\text{ngữ nghĩa}}$	Cosine TF-IDF char 3–5 gram kết hợp word 1–3 gram	0,30 — cứu các câu khẩu ngữ không có keyphrase, nhưng nhiều hơn nên không được vượt keyphrase.
$s_{\text{ngữ cảnh}}$	Khớp phương tiện, chủ thể, nhóm hành vi	0,15 — chỉ dùng để phân biệt các hành vi gần giống nhau, không đủ sức tự chọn kết quả.

Char n -gram chịu được lỗi chính tả và cách tách từ tiếng Việt; word n -gram giữ được cụm nhiều từ. Với khái niệm và quy tắc, điểm ngữ nghĩa còn được trộn thêm 0,4 phần khớp riêng với tên của mục tri thức: $s = 0,6 s_{\text{nội dung}} + 0,4 s_{\text{tên}}$.

4.5. Suy diễn số học và hiệu lực theo thời gian

Nhiều điều khoản phân khung theo ngưỡng số: nồng độ cồn chia ba mức, vượt tốc độ chia bốn mức. So khớp từ khoá tìm ra đủ các khung nhưng không biết chọn khung nào. `NumericReasoner` rút ngưỡng từ chính nguyên văn điều khoản thành một khoảng $(a, b]$, so với giá trị v trích từ câu hỏi và đẩy khung thoả $a < v \leq b$ lên đầu.

Ví dụ. “xe máy nồng độ cồn 0,3 mg/l phạt bao nhiêu” $\Rightarrow$ 0,3 thuộc khung “vượt quá 0,25 đến 0,4 miligam/1 lít khí thở”, không phải khung 0,25 hay khung trên 0,4. Hỏi liên tiếp 0,2 – 0,3 – 0,5 cho ba khung phạt khác nhau.

Về hiệu lực thời gian, mỗi mục tri thức mang khoảng $hl(x) = [\text{từ}, \text{đến})$ và mọi truy vấn đều được lọc theo mốc t . Ví dụ quy tắc R15 về chở trẻ em dưới 10 tuổi mang nguyên văn sau sửa đổi nên có hiệu lực từ 01/7/2026 theo Luật 118/2025, không phải 01/01/2025. Người dùng đổi tham số $ngay = YYYY-MM-DD$ là xem được cơ sở tri thức tại thời điểm đó.

4.6. Cấu hình siêu tham số

Toàn bộ siêu tham số được khai báo tường minh trong mã nguồn (hai tệp `engine.py` và `dense.py` nằm trong thư mục `src/traffic_law/`) và khoá lại bằng kiểm thử, không có giá trị nào chỉnh ngầm lúc chạy.

Bảng 8. Cấu hình siêu tham số của hệ thống

Tham số	Giá trị	Vị trí	Ý nghĩa
ALPHA (α)	0,55	<code>engine.py</code>	Trọng số lần keyphrase
BETA (β)	0,30	<code>engine.py</code>	Trọng số lần ngữ nghĩa TF-IDF
GAMMA (γ)	0,15	<code>engine.py</code>	Trọng số lần ngữ cảnh
k (top- k)	5	tham số truy vấn	Số kết quả trả về cho mỗi truy vấn
SUPPLEMENT_THRESHOLD	0,40	<code>engine.py</code>	Ngưỡng bổ sung tri thức loại còn thiếu
Ngưỡng nhóm ngữ nghĩa	0,24 · tối đa 2 nhóm	<code>engine.py</code>	Chặn suy đoán nhóm hành vi khi tín hiệu yếu
TF-IDF ký tự	<code>char_wb</code> , n -gram 3–5, <code>sublinear_tf</code>	<code>engine.py</code>	Chịu lỗi chính tả và cách tách từ
TF-IDF từ	<code>word</code> , n -gram 1–3, <code>sublinear_tf</code>	<code>engine.py</code>	Giữ được cụm nhiều từ
Ngưỡng miền an toàn	0,45	<code>dense.py</code>	Giá trị lớn nhất còn giữ được cam kết không từ chối oan
Ngưỡng miền nghiêm ngặt	0,52	<code>dense.py</code>	Loại hết truy vấn rác nhưng từ chối oan — không dùng mặc định
Mô hình dense (tùy chọn)	<code>paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2</code>	<code>dense.py</code>	Chỉ bật khi cài gói tùy chọn, ~470 MB

Hệ thống **không huấn luyện mô hình nào**: không có bước học tham số và không có tập huấn luyện. Tuy vậy, cần nói rõ một điểm để không diễn giải quá số liệu: ba trọng số α , β , γ được *chọn và biện minh* bằng thí nghiệm loại bỏ thành phần (mục 5.4) chạy trên *chính* bộ 120 câu hỏi đánh giá. Bộ câu hỏi vì vậy vừa là thước đo vừa là căn cứ để chọn cấu hình, và chưa có tập câu hỏi giữ lại (held-out) nào để đo khả năng khái quát sang câu hỏi mới — hạn chế này được ghi ở mục 6.2.

4.7. Thiết lập thực nghiệm và chỉ số đo

Bộ dữ liệu đánh giá gồm $N = 120$ câu hỏi; câu thứ i có tập định danh đáp án chuẩn G_i , lớp bài toán đúng và mức độ khó. Hệ thống trả về danh sách xếp hạng T_i với $k = 5$ (riêng lớp P4, P6 trả nguyên một tập thoả ràng buộc nên được chấm trên toàn tập). Ngoài ra có 40 truy vấn ngoài lĩnh vực dùng để đo khả năng từ chối. Toàn bộ thực nghiệm chạy cục bộ, không gọi dịch vụ ngoài.

Gọi r_i là hạng của phần tử đúng đầu tiên trong T_i ($r_i = \infty$ nếu không có). Các chỉ số được tính như sau:

$$\text{Top-}n = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{1}[r_i \leq n], \quad \text{MRR} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{r_i}, \quad (3)$$

$$P_i = \frac{|G_i \cap T_i|}{|T_i|}, \quad R_i = \frac{|G_i \cap T_i|}{|G_i|}, \quad F1_i = \frac{2P_i R_i}{P_i + R_i}, \quad (4)$$

với precision, recall, F1 macro là trung bình của $P_i, R_i, F1_i$ trên N câu. Khoảng tin cậy 95% của một tỉ lệ $\hat{p} = x/n$ tính theo phương pháp Wilson:

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}, \quad z = 1,96. \quad (5)$$

Để so hai cấu hình trên cùng bộ câu hỏi, dùng kiểm định McNemar chính xác: gọi b là số câu cấu hình mới đúng mà cấu hình cũ sai, c là số câu ngược lại; khi đó $p = \min(1, 2 \sum_{j=0}^{\min(b,c)} \binom{b+c}{j} 2^{-(b+c)})$.

Bảng 9. Các chỉ số đo và ý nghĩa

Chỉ số	Đo điều gì
Độ chính xác phân lớp	Chất lượng bước B3 — định tuyến tới đúng bộ giải
Top-1 / Top-3 / Top-5	Chất lượng truy hồi ở các mức khoan dung khác nhau
MRR	Đáp án đúng thường nằm ở hạng nào
Precision / Recall / F1 (macro)	Độ sạch và độ phủ của tập trả về
Khoảng tin cậy 95% (Wilson)	Độ bất định của mọi tỉ lệ do cỡ mẫu hữu hạn
Kiểm định McNemar	Chênh lệch giữa hai cấu hình có ý nghĩa thống kê hay không
AUC tách miền	Xác suất một câu hợp lệ được chấm cao hơn một truy vấn ngoài lĩnh vực

5. Kết quả và phân tích

5.1. Kết quả tổng thể

Bảng 10. Chỉ số đánh giá tổng thể trên 120 câu hỏi ($k = 5$), kèm khoảng tin cậy 95% (Wilson)

Chỉ số	Giá trị	KTC 95%	Ghi chú
Độ chính xác phân lớp	95,83%	[90,6% – 98,2%]	115/120 câu vào đúng lớp
Top-1	76,67%	[68,3% – 83,3%]	Cổng chỉ số trong CI chặn mọi thay đổi làm tụt dưới mức này
Top-3	90,83%	[84,3% – 94,8%]	109/120 câu
Top-5	95,00%	[89,5% – 97,7%]	6/120 câu không có đáp án trong 5 kết quả
MRR	0,8384	—	Đáp án đúng thường nằm ở hạng 1–2
Precision (macro)	0,3373	—	Trần toán học 0,3707 — xem mục 5.3
Recall (macro)	0,9306	—	—
F1 (macro)	0,4399	—	—
Thời gian trả lời TB	6,2 ms	—	Chạy hoàn toàn cục bộ, đo trên máy cá nhân

Khoảng tin cậy được đưa vào có chủ đích. Với cỡ mẫu 120 câu, Top-1 76,67% thực chất nằm trong khoảng [68,3% – 83,3%]. Nghĩa là một thay đổi làm Top-1 nhích 1–2 điểm phần trăm thì *không* kết luận được là cải tiến — nhóm ghi rõ điều này để không diễn giải quá số liệu mình có.

5.2. Kết quả theo lớp bài toán

Bảng 11. Chỉ số theo từng lớp bài toán, kèm KTC 95% của Top-1

Lớp bài toán	n	Phân lớp	Top-1	KTC 95% Top-1	Top-5
P1 · Tra cứu khái niệm	20	95,0%	85,0%	[64% – 95%]	95,0%
P2 · Tra cứu quy định	20	95,0%	55,0%	[34% – 74%]	85,0%
P3 · Tra cứu chế tài	40	97,5%	85,0%	[71% – 93%]	97,5%
P4 · Tra cứu ngược	12	100,0%	66,7%	[39% – 86%]	100,0%
P5 · Suy diễn tình huống	15	86,7%	86,7%	[62% – 96%]	93,3%
P6 · Tra cứu căn cứ	8	100,0%	87,5%	[53% – 98%]	100,0%
P7 · Tra cứu liên quan	5	100,0%	40,0%	[12% – 77%]	100,0%

Nhận xét.

- **P2** chỉ đạt Top-1 55,0% nhưng Top-5 lên 85,0%, và là lớp duy nhất có cả khoảng tin cậy nằm dưới mức chung 76,67% — tức là điểm yếu có thật chứ không do cỡ mẫu. Nguyên nhân: các quy tắc giao thông có nhiều điều khoản gần nghĩa; đáp án đúng thường có trong danh sách trả về, chỉ chưa được xếp đầu.
- **P7** chỉ đạt Top-1 40,0% nhưng Top-5 đạt 100,0%. Với $n = 5$, con số 40% thực chất là 2/5 câu và khoảng tin cậy rộng tới [12% – 77%], nên gần như không kết luận được gì. Về bản chất, lớp “tra cứu liên quan” không có một đáp án duy nhất: người hỏi muốn một chùm tri thức, nên Top-5 mới là thước đo phù hợp.
- **P4** phân lớp đúng 100% và Top-5 đạt 100%, nhưng Top-1 chỉ 66,7%: tra ngược theo mức phạt thường có nhiều hành vi cùng thoả điều kiện, và hệ thống trả về nguyên một *tập* thoả ràng buộc, nên “hạng 1” ở lớp này là khái niệm ít ý nghĩa.
- **Câu nhiều đáp án chuẩn:** hệ lấy đủ toàn bộ đáp án ở 20/26 câu (76,92%). Riêng lớp P4 đạt tuyệt đối; **P5 là nơi còn sót:** Top-5 tính là đúng chỉ cần tìm được *một* vi phạm, nhưng muốn tính *tổng* mức phạt thì phải tìm đủ mọi vi phạm — điều này mới đạt 9/15 câu (60%).

5.3. Kiểm định ý nghĩa thống kê

Bốn kiểm định dưới đây trả lời bốn câu hỏi mà một bảng chỉ số đơn thuần không trả lời được. Tất cả sinh ra từ `eval/kiem_dinh.py`.

5.3.1. Suy diễn số học có thật sự cải thiện, hay chỉ là may rủi?

Kiểm định McNemar trên cùng bộ câu hỏi, so cấu hình C (lai ba thành phần) với cấu hình D (thêm suy diễn số học): **12 câu** chuyển từ sai sang đúng, **0 câu** chuyển ngược lại, $p = 0,000488$. Với $p < 0,001$, cải thiện này không phải ngẫu nhiên. Đáng chú ý hơn cả trị số p là hình dạng bảng chéo: không có câu nào bị suy diễn số học làm hỏng, nghĩa là thành phần này chỉ thêm chứ không phá.

5.3.2. Precision 0,3373 là kém hay đã kịch trần?

Vì hệ trả $k = 5$ kết quả trong khi 94/120 câu chỉ có một mẫu tri thức đúng, precision của những câu đó tối đa là $1/5 = 0,20$. Tính trần cho từng câu, $P_i^{\max} = \min(|G_i|, |T_i|) / |T_i|$, rồi lấy trung bình được **0,3707**. Giá trị đo được 0,3373 tương đương **91,0%** của trần đó. Kết luận: precision thấp là hệ quả của thiết kế top- k , không phải khiếm khuyết của mô hình — và recall macro 0,9306 mới là chỉ số phản ánh đúng mục tiêu của một hệ tra cứu.

5.3.3. Hệ có chịu được truy vấn gõ không dấu?

Chạy lại toàn bộ bộ câu hỏi sau khi bỏ dấu tiếng Việt: Top-1 76,67%, Top-5 95,00%, phân lớp 95,83% — **trùng khớp tuyệt đối** với bản có dấu ở cả bảy lớp bài toán. Có hai cơ chế cùng bảo đảm điều này: (i) mọi keyphrase đều lưu kèm bản không dấu và B1 chuẩn hoá về bản đó; (ii) hai bộ nhận dạng cấu trúc — căn cứ điều khoản và ràng buộc số — có bộ mẫu riêng cho câu gõ không dấu.

Cơ chế (ii) là kết quả của chính phép kiểm định này. Ở phiên bản trước, bộ nhận dạng chỉ dò mẫu có dấu nên khi bỏ dấu, lớp P6 rơi từ 7/8 xuống 0/8 và P4 từ 8/12 xuống 3/12 (Top-1 tổng còn 66,67%). Lỗi đã được sửa và khoá bằng 24 test; bộ mẫu không dấu cố ý chặt hơn, vì mất dấu thì “đèn” và “đến”, “tự” và “từ” trùng mặt chữ. Chỉ số trên câu có dấu không đổi một chữ số nào sau khi sửa.

5.3.4. Mọi câu hỏi có thật sự chấm được?

Có test kiểm chứng rằng toàn bộ 120/120 câu đều có đáp án chuẩn giải được về tri thức *có thật* trong cơ sở tri thức, không định danh treo nào. Nếu bước này không được kiểm, mọi chỉ số ở trên đều vô nghĩa vì hệ thống có thể đang bị chấm trên những câu không thể đúng.

5.4. Thí nghiệm loại bỏ thành phần

Để chứng minh từng thành phần của hàm điểm thực sự đóng góp chứ không phải chọn trọng số cảm tính, nhóm chạy thí nghiệm loại bỏ thành phần trên cả 120 câu hỏi.

Bảng 12. Kết quả loại bỏ thành phần (ablation) trên 120 câu hỏi

Cấu hình	Top-1	Top-5	MRR
A. Chỉ so khớp ngữ nghĩa (TF-IDF)	58,3%	89,2%	0,7054
B. Chỉ so khớp keyphrase	35,8%	59,2%	0,4381
C. Lai keyphrase + ngữ nghĩa + ngữ cảnh	66,7%	94,2%	0,7759
D. Hệ thống đầy đủ (C + suy diễn số học)	76,7%	95,0%	0,8384

Bảng 13. Ablation riêng trên 22 câu hỏi có giá trị số (nồng độ cồn, tốc độ)

Cấu hình	Top-1	Top-5	MRR
C. Lai keyphrase + ngữ nghĩa + ngữ cảnh	40,9%	95,5%	0,6364
D. Hệ thống đầy đủ (C + suy diễn số học)	95,5%	100,0%	0,9773

Nhận xét.

- Keyphrase đứng riêng (35,8%) *yếu hơn* TF-IDF đứng riêng (58,3%), nhưng vẫn xứng đáng nhận trọng số cao nhất 0,55. Lý do: nó thua về **độ phủ** chứ không thua về **độ chính xác** — câu nào có keyphrase thì gần như chắc đúng, chỉ là nhiều câu khẩu ngữ không có keyphrase nào.
- Lai ba thành phần đưa Top-1 lên 66,7%: TF-IDF lo phần phủ, keyphrase lo phần chuẩn. Hai tín hiệu bù trừ nhau chứ không trùng lặp.

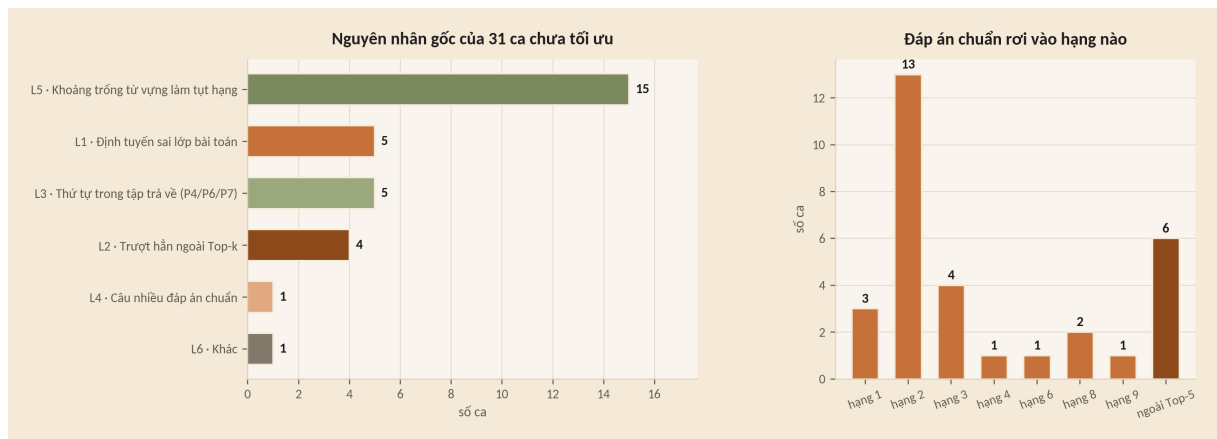
- Thêm suy diễn số học đưa Top-1 lên 76,7%. Riêng 22 câu có giá trị số, Top-1 nhảy từ 40,9% lên 95,5% trong khi Top-5 gần như không đổi. So khớp từ khoá *vẫn tìm ra* đủ các khung phạt, nó chỉ không biết *chọn khung nào*; suy diễn số học giải quyết đúng khâu đó, và cải thiện này có ý nghĩa thống kê ($p = 0,000488$).
- Lưu ý kỹ thuật: cấu hình C chỉ tắt *bảng tra theo đại lượng* của bộ suy diễn số học, phần so ngưỡng vẫn chạy. Vì vậy mức tăng 10 điểm là *cận dưới* của đóng góp thật.

5.5. Phân tích lỗi sâu

Thay vì chỉ liệt kê câu sai, nhóm chạy lại toàn bộ bộ câu hỏi, ghi *hạng* của đáp án chuẩn trong danh sách trả về, rồi quy mỗi ca chưa tối ưu về một nguyên nhân gốc duy nhất theo thứ tự ưu tiên. Kết quả: **31/120 ca chưa tối ưu**. Trong đó chỉ 6 ca đáp án rơi hẳn ngoài Top-5; 22 ca đáp án *vẫn* nằm trong danh sách trả về nhưng không đứng đầu; 3 ca đáp án đã ở hạng 1 nhưng câu hỏi bị gán sai lớp bài toán. Nói cách khác, phần lớn cái gọi là “lỗi” ở đây là lỗi **xếp hạng**, không phải lỗi tìm kiếm.

Bảng 14. Sáu nhóm nguyên nhân gốc và số ca

Mã	Nguyên nhân gốc	Số ca	Mức độ
L5	Khoảng trống từ vụng làm tụt hạng	15	Vừa
L1	Định tuyến sai lớp bài toán	5	Nặng
L3	Thứ tự trong tập trả về (P4/P6/P7)	5	Nhẹ
L2	Trượt hẳn ngoài Top- k	4	Nặng
L4	Câu nhiều đáp án chuẩn	1	Nhẹ
L6	Khác	1	Vừa
Tổng		31	



Hình 6. Phân tích lỗi sâu — nguyên nhân gốc và hạng của đáp án chuẩn

Diễn giải từng nhóm.

- **L5 — Khoảng trống từ vựng** (15 ca, nhóm lớn nhất). Câu hỏi dùng từ đời thường không xuất hiện trong bất kỳ cụm từ khoá nào của đáp án: “nón bảo hiểm” thay vì “mũ bảo hiểm”, “bằng lái” thay vì “giấy phép lái xe”. Làn keyphrase im lặng, chỉ còn TF-IDF gánh, nên đáp án tụt xuống hạng 2–3 chứ hiếm khi rơi hẫng. Đây là lỗi sửa được bằng *dữ liệu* (bổ sung biến thể khẩu ngữ), không cần đổi thuật giải.
- **L1 — Định tuyến sai lớp** (5 ca, nặng nhất). Bước B3 chọn nhầm lớp nên bộ giải sai kiểu chạy. Ví dụ “Đèn giao thông có mấy màu?” bị đẩy sang P7 vì câu quá ngắn; “Bằng lái bị trừ hết 12 điểm rồi thì sao...” bị đẩy sang P4 vì con số 12 kích hoạt mẫu tra cứu ngược và nhận về danh sách rỗng.
- **L2 — Trượt hẫng ngoài Top-5** (4 ca). Đây mới là lỗi người dùng thật sự cảm nhận được. Cả bốn ca đều là câu khẩu ngữ dài kể tình huống, hoặc câu dạng có/không (“Gặp đèn đỏ thì có được đi tiếp không?”) — người hỏi chờ một câu khẳng định, hệ thống trả điều khoản gần nghĩa nhất.
- **L3 — Thứ tự trong tập trả về** (5 ca, nhẹ nhất). Toàn bộ thuộc lớp P4/P6/P7, nơi hệ thống trả nguyên một tập thoả ràng buộc. Đáp án có trong tập, chỉ không đứng đầu — đây là vấn đề trình bày chứ không phải truy hồi.
- **L4 và L6** (mỗi nhóm 1 ca). Hạng 1 là một mẫu tri thức cũng hợp lệ nhưng không trùng mẫu được chấm.

Bảng 15. Một số ca tiêu biểu và nguyên nhân

Mã	Câu hỏi	Hạng	Nguyên nhân
Q011	Đèn giao thông có mấy màu?	1	L1 · Định tuyến sai lớp
Q020	Mấy cái xe tự chạy không cần người lái ấy, trong luật gọi là gì...	ngoài Top-5	L2 · Trượt ngoài Top- <i>k</i>
Q021	Gặp đèn đỏ thì có được đi tiếp không?	ngoài Top-5	L2 · Trượt ngoài Top- <i>k</i>
Q032	Bằng lái bị trừ hết 12 điểm rồi thì sao, có được chạy xe nữa không...	ngoài Top-5	L1 · Định tuyến sai lớp
Q035	Chở con nhỏ trên ô tô thì luật quy định cháu ngồi ở đâu?	ngoài Top-5	L2 · Trượt ngoài Top- <i>k</i>
Q080	Không chịu dừng xe khi cảnh sát giao thông ra hiệu kiểm tra thì...	ngoài Top-5	L1 · Định tuyến sai lớp
Q096	Nhóm em 4 đứa đi chung một xe máy, không ai đội mũ bảo hiểm...	1	L1 · Định tuyến sai lớp
Q101	Xe ô tô của tôi bị che mất biển số và đã quá hạn đăng kiểm...	ngoài Top-5	L2 · Trượt ngoài Top- <i>k</i>

5.6. Giải thích: vì sao các con số lại như vậy

Bốn cơ chế dưới đây giải thích gần như toàn bộ hình dạng của kết quả.

- Vì sao Top-5 (95,00%) bỏ xa Top-1 (76,67%)?** Vì cơ chế bổ sung tri thức không để bước phân lớp chặn kết quả: kể cả khi B3 chọn sai lớp, hệ vẫn nạp thêm tri thức của các loại còn thiếu nếu điểm vượt 0,40. Đáp án đúng hiếm khi biến mất khỏi danh sách, chỉ thường không đứng đầu — đúng như 22 ca ở Bảng 14.
- Vì sao khoảng cách đó lớn nhất ở P2?** Quy tắc giao thông là loại tri thức có nhiều điều khoản gần nghĩa nhất — nhường đường, chuyển hướng, quay đầu chia sẻ rất nhiều từ vựng. Cả ba lần điểm đều cho các ứng viên này số gần nhau, và hệ chưa có tín hiệu nào tách chúng ngoài độ tương đồng văn bản.
- Vì sao suy diễn số học tạo khác biệt lớn (40,9% → 95,5%) mà Top-5 gần như không đổi?** Vì bài toán ở nhóm câu này không phải *tìm* mà là *chọn*. Các khung phạt của cùng một hành vi có văn bản gần như giống hệt nhau, chỉ khác con số ngưỡng; chỉ khi so sánh khoảng số mới chọn đúng được.
- Vì sao hệ chưa từ chối được truy vấn ngoài lĩnh vực?** Vì đặc trưng TF-IDF

mặc định không tách được hai phân bố: 56/120 câu hợp lệ chấm điểm thấp hơn hoặc bằng truy vấn rác, nên không tồn tại ngưỡng nào vừa loại hết rác vừa không từ chối oan (mục 6.2).

5.7. Kiểm thử nghiệm thu và kiểm thử tự động

Bảng 16. Mười hai ca nghiệm thu chức năng

Mã	Nhóm	Câu hỏi	Kết quả
TC01	Lớp bài toán	Xe cơ giới là gì?	✓ Đạt
TC02	Lớp bài toán	Người lái xe phải mang theo giấy tờ gì?	✓ Đạt
TC03	Lớp bài toán	Vượt đèn đỏ xe máy phạt bao nhiêu?	✓ Đạt
TC04	Lớp bài toán	Lỗi nào bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe?	✓ Đạt
TC05	Lớp bài toán	Tôi vừa vượt đèn đỏ vừa không có giấy phép lái xe thì bị phạt bao nhiêu?	✓ Đạt
TC06	Lớp bài toán	Điều 6 khoản 9 điểm a Nghị định 168/2024/NĐ-CP nói về lỗi gì?	✓ Đạt
TC07	Lớp bài toán	Cho tôi thông tin về điểm của giấy phép lái xe.	✓ Đạt
TC08	Suy diễn số học	xe máy nồng độ cồn 0,3 mg/l phạt bao nhiêu	✓ Đạt
TC09	Suy diễn số học	ô tô nồng độ cồn 0,5 mg/l phạt bao nhiêu	✓ Đạt
TC10	Ngữ nghĩa	nhậu xong lái xe máy bị phạt nhiều tiền ^a	✓ Đạt
TC11	Ngữ nghĩa	không doi mu bao hiem phạt bao nhiêu	✓ Đạt
TC12	Ngữ nghĩa	chạy quá tốc độ 25 km/h thì sao	✓ Đạt

^a Chữ “nhậu” không có trong văn bản luật; hệ trả lời đúng nhờ bộ keyphrase có bổ sung cách nói đời thường (“nhậu xong lái xe”), không phải nhờ khái quát ngữ nghĩa.

Toàn bộ 12/12 ca đạt; hai ca TC01 và TC06 trùng nguyên văn câu Q001 và Q109 của bộ đánh giá. Ngoài ra bộ kiểm thử tự động có **286 test đạt**, 5 test xfail có số đo kèm theo, 4 test bỏ qua vì cần gói tùy chọn `dense`, độ phủ mã **90%** (ngưỡng CI là 80%). Các test xfail được đặt ở chế độ `strict`: ngày nào chúng bất ngờ đạt, CI sẽ báo lỗi và buộc nhóm cập nhật lại tài liệu.

6. Ứng dụng, kết luận và hướng phát triển

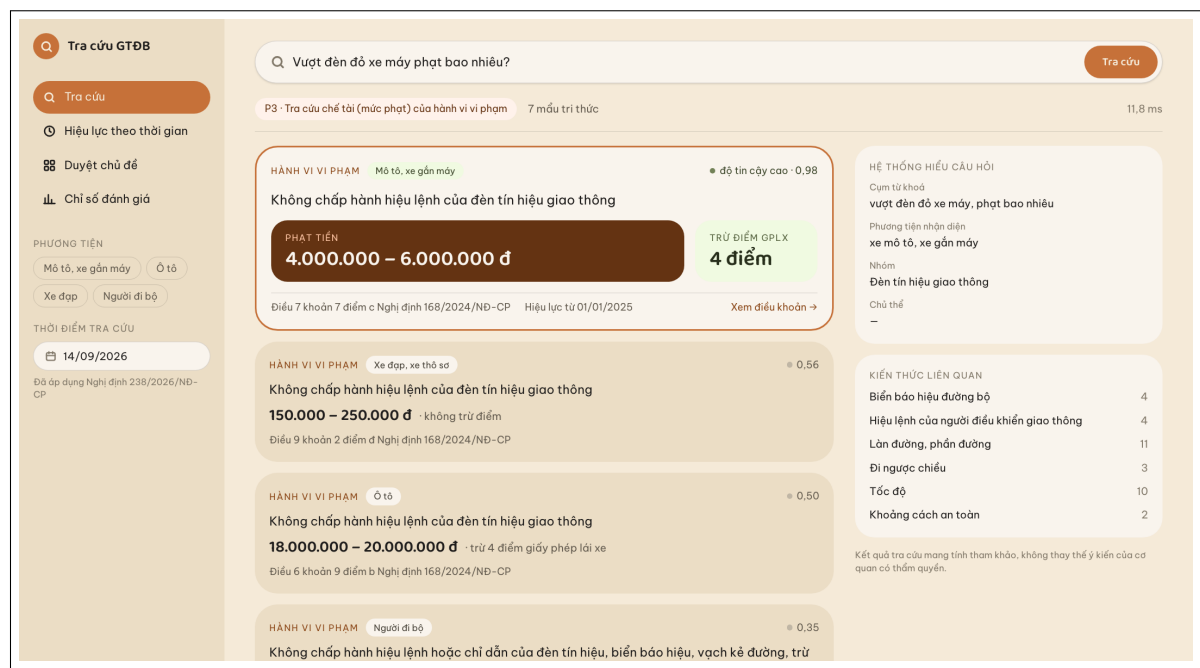
6.1. Ứng dụng đã triển khai

Cơ sở tri thức và động cơ suy diễn được đóng gói thành một ứng dụng web (FastAPI) dùng chung một lõi với bộ đánh giá, nên số liệu in ra luôn đến từ đúng mã nguồn đang phục vụ giao diện.

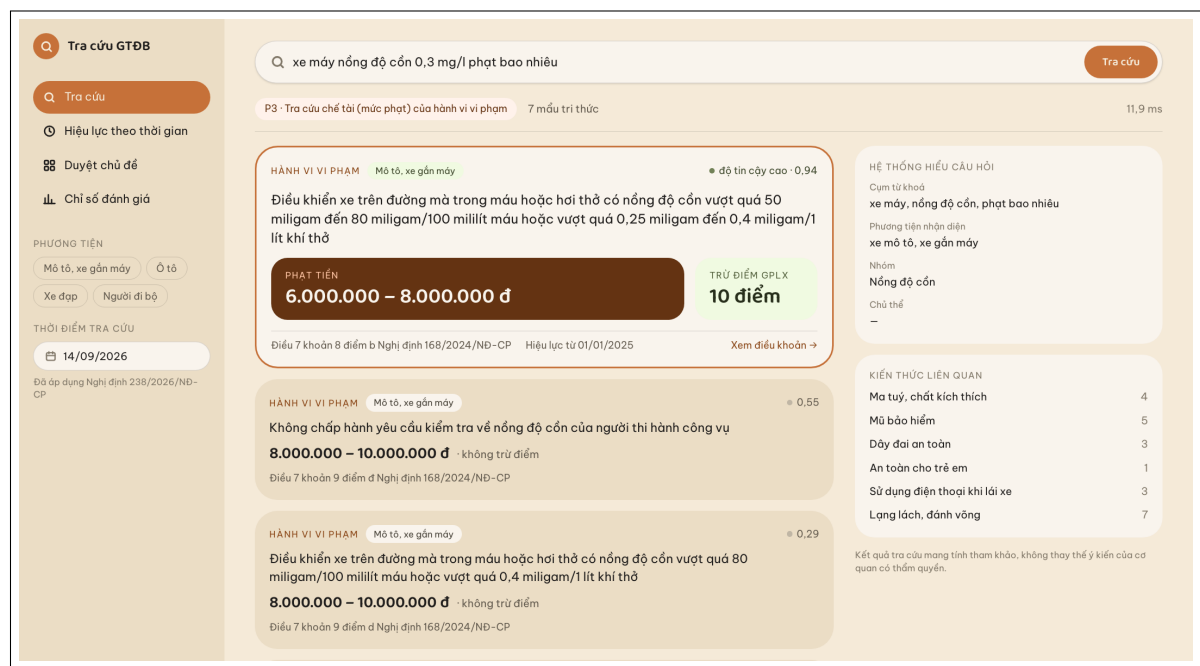
Bảng 17. Các mặt tiếp cận của hệ thống

Mặt tiếp cận	Đường dẫn / lệnh	Dùng cho
Giao diện tra cứu	<code>/tra-cuu?q= ·</code> <code>/dieu-khoan/{id}</code>	Người dùng cuối — tra cứu kèm nguyên văn điều khoản và căn cứ
Xem theo mốc thời gian	<code>/hieu-luc?dk= ·</code> bộ lọc <code>ngay=YYYY-MM-DD</code>	So câu chữ trước và sau sửa đổi — “tại thời điểm t thì sao”
Duyệt theo chủ đề	<code>/chu-de?</code> <code>linh_vuc=&nhom=</code>	Người học luật — đọc có hệ thống theo 6 lĩnh vực
Bảng chỉ số	<code>/chi-so</code>	Người chấm — xem chỉ số đo trực tiếp trên hệ
API JSON	<code>/api/ask ·</code> <code>/api/docs</code> (OpenAPI)	Tích hợp vào ứng dụng khác
Đóng gói Docker	<code>docker compose up</code> <code>giao-dien</code>	Chạy lại toàn bộ mà không cần cài Python

Giao diện đáp ứng được cả màn hình nhỏ: dưới 720 px thanh bên chuyển thành thanh tab đáy, dùng chung đường dẫn chứ không có bản mobile riêng. Hai bộ lọc `ngay` (mốc thời gian) và `pt` (phương tiện) dùng chung trên mọi màn hình. Các hình dưới đây chụp trực tiếp từ ứng dụng đang chạy trên máy cá nhân.



Hình 7. Màn hình tra cứu với câu hỏi “Vượt đèn đỏ xe máy phạt bao nhiêu?”: kết quả hạng 1 đúng khung Điều 7 khoản 7 điểm c ND 168/2024, kèm mức phạt, điểm trừ GPLX, căn cứ và phần “hệ thống hiểu câu hỏi” (cụm từ khoá, phương tiện, nhóm)



Hình 8. Suy diễn số học: với “xe máy nồng độ cồn 0,3 mg/l”, khung “vượt quá 0,25 đến 0,4 miligam/1 lít khí thở” (6–8 triệu đồng, trừ 10 điểm) được đẩy lên đầu

Hình 9. Màn hình hiệu lực theo thời gian: đối chiếu nguyên văn một điều khoản trước và sau khi Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực (15/8/2026)

Giá trị sử dụng thực tế nằm ở ba chỗ: câu trả lời luôn kèm căn cứ tới mức điều – khoản – điểm nên kiểm chứng được; tra cứu được theo mốc thời gian nên không đưa nhầm quy định đã hết hiệu lực; và toàn bộ chạy cục bộ trong khoảng 6 ms mỗi truy vấn, không gửi câu hỏi của người dân ra dịch vụ ngoài.

6.2. Hạn chế

Mọi hạn chế dưới đây đều đã **đo được** và phần lớn được khoá lại bằng test `xfail` trong kho mã, không phải phỏng đoán. Nhóm trình bày cả những hướng đã thử và đã bác bỏ, vì một kết quả âm có số đo cũng là kết quả.

6.2.1. Chưa từ chối được truy vấn ngoài lĩnh vực

Ở cấu hình mặc định, hỏi “cách nấu phở bò” thì hệ thống vẫn trả về tri thức giao thông: cả **40/40** truy vấn ngoài miền đều được trả lời thay vì bị từ chối. Nguyên nhân đã khoanh vùng: đặc trưng TF-IDF quá yếu để tách miền — 56/120 câu hợp lệ chấm điểm thấp hơn hoặc bằng truy vấn rác, nên không tồn tại ngưỡng nào tách được hai phân bố.

Bảng 18. Khả năng tách miền của bốn tín hiệu (120 câu trong miền · 40 truy vấn ngoài miền)

Tín hiệu	AUC	Loại rác khi 0 câu oan	Oan khi loại hết rác
TF-IDF thô	0,8746	7,5%	66,7%
Số keyphrase	0,9500	0,0%	10,0%
Phủ từ vựng KB	0,7243	47,5%	100,0%
Dense embedding	0,9958	77,5%	5,8%

Nhóm đã kiểm chứng đề xuất thay đặc trưng: dense embedding nâng AUC từ 0,8746 lên 0,9958 và riêng điểm dense loại được 77,5% truy vấn rác mà không từ chối oan câu hợp lệ nào; bộ lọc kết hợp keyphrase + dense (ngưỡng 0,45) loại được 92,5%. Nhưng hai phân bố *vẫn* chồng lấn: trần điểm dense của truy vấn rác (0,5158) cao hơn sàn điểm của câu hợp lệ (0,3919). Muốn loại 100% truy vấn rác thì phải chấp nhận từ chối oan 5,8% câu hợp lệ. Nhóm từ chối đánh đổi đó và giữ tầng dense ở dạng tùy chọn — mô hình nặng khoảng 470 MB cũng là một lý do. Bản demo mặc định vì vậy chưa có bộ lọc miền.

Kết quả âm đáng ghi nhận: phủ từ vựng cơ sở tri thức là tín hiệu vô dụng cho việc tách miền (AUC 0,7243, thấp hơn cả TF-IDF thô). Hướng này đã thử và đã bác bỏ.

6.2.2. Các hạn chế còn lại

- **Khoảng trống từ vựng là nguồn lỗi lớn nhất:** 15 ca được quy trực tiếp về nguyên nhân này, và tính rộng ra thì 27/31 ca chưa tối ưu đều có đặc điểm chung là không cụm từ khoá nào của đáp án xuất hiện trong câu hỏi. Đây là hạn chế của dữ liệu chứ không của thuật giải.
- **Chưa có tập đánh giá giữ lại:** trọng số hàm điểm được chọn bằng ablation trên chính 120 câu hỏi đánh giá, và công CI cũng đo trên bộ này. Con số 76,67% vì vậy là kết quả trên bộ câu hỏi dùng trong quá trình phát triển; khả năng khái quát sang câu hỏi mới chưa được đo.
- **Bộ câu hỏi chưa phủ đều cơ sở tri thức:** 120 câu chạm tới 115/527 mục tri thức truy hồi được (21,8%); lĩnh vực “Điều kiện của phương tiện” bị đánh giá nhẹ hơn tỉ trọng của nó.
- **Câu tình huống nhiều vi phạm:** hệ tìm đủ mọi vi phạm ở 9/15 câu P5, nên tổng mức phạt có thể thiếu một hành vi.

- 12/120 câu hợp lệ không rút được keyphrase nào, nên không thể dùng riêng tín hiệu keyphrase làm bộ lọc truy vấn ngoài lĩnh vực.
- Chưa mô hình hoá 46 chú thích sửa đổi của Luật 118/2025/QH15 ở mức từng khoản: đã trích ra `data/raw/luat118_dieu7_chu_thich.json`, nhưng mô hình `SuaDoi` hiện chỉ có trường theo Nghị định 168 nên chưa biểu diễn được sửa đổi ở tầng luật.
- **Hệ thống không sinh ngôn ngữ tự nhiên:** câu trả lời được ghép từ nguyên văn điều khoản. Đây là lựa chọn có chủ đích — như các số đo ảo giác ở mục 2 cho thấy, diễn giải lại lời của luật là rủi ro lớn hơn lợi ích về trải nghiệm.
- Hỏi nồng độ cồn mà không nêu phương tiện thì hệ trả về khung xe đạp. Về mặt tri thức là đúng — hệ không bịa phương tiện người dùng chưa nói — nhưng là vấn đề trải nghiệm cần giải quyết bằng câu hỏi làm rõ.
- Cỡ mẫu 120 câu khiến khoảng tin cậy của các lớp nhỏ rất rộng (P7 với $n = 5$ có KTC Top-1 [12% – 77%]), nên không kết luận mạnh được ở mức từng lớp.

6.3. Hướng phát triển

1. Mở rộng từ điển cụm từ khoá bằng khẩu ngữ thu từ truy vấn thật — nhằm thẳng vào nhóm lỗi L5, nhóm chiếm 15/31 ca chưa tối ưu và là hướng cải thiện rõ nhất.
2. Xây một tập câu hỏi giữ lại do người ngoài nhóm soạn, không dùng để chỉnh trọng số, và công bố Top-1 trên tập này cạnh con số hiện tại.
3. Bổ sung tầng hỏi lại khi truy vấn thiếu thông tin bắt buộc (phương tiện, chủ thể) thay vì mặc định chọn khung rộng nhất; tách câu tình huống thành từng hành vi trước khi tra.
4. Thêm tín hiệu phân biệt cho lớp P2: các quy tắc gần nghĩa cần được tách bằng quan hệ trong đồ thị R , không chỉ bằng điểm tương đồng văn bản.
5. Tổng quát hoá mô hình `SuaDoi` để biểu diễn được sửa đổi ở cả tầng luật và tầng nghị định, khép nốt 46 chú thích còn lại — bước tiến gần hơn tới mô hình sửa đổi hình thức của Governatori và cộng sự [35].
6. Đưa tầng dense embedding vào bản triển khai có tài nguyên, kèm ngưỡng hai mức: từ chối khi chắc chắn, cảnh báo thay vì chặn khi nghi ngờ.

7. Về dài hạn, công bố cơ sở tri thức và bộ câu hỏi như một tài nguyên mở cho lĩnh vực giao thông đường bộ Việt Nam.

6.4. Kết luận

Nhóm đã xây dựng hoàn chỉnh một hệ tra cứu kiến thức pháp luật giao thông đường bộ theo đúng yêu cầu Đề tài 4: cơ sở tri thức có cấu trúc gồm 73 khái niệm, 482 quan hệ, 109 quy tắc, 345 hành vi vi phạm và 1.674 cụm từ khoá; bộ dữ liệu 120 câu hỏi có đáp án chuẩn; thuật giải xử lý truy vấn sáu bước; và một giao diện tra cứu chạy được.

Về số đo, hệ thống đạt độ chính xác phân lớp 95,83%, Top-1 76,67% (KTC 95% [68,3% – 83,3%]), Top-5 95,00% và MRR 0,8384, thời gian trả lời trung bình 6,2 ms trên máy cá nhân, hoàn toàn không phụ thuộc dịch vụ ngoài. Thí nghiệm loại bỏ thành phần chứng minh từng phần của hàm điểm đều đóng góp thực chất, và kiểm định McNemar ($p = 0,000488$) khẳng định bước suy diễn số học tạo khác biệt có ý nghĩa thống kê chứ không phải may rủi.

So với các công trình khảo sát ở mục 2, đóng góp riêng của đề án nằm ở chỗ ghép được ba thứ vốn tách rời: mô hình tri thức tường minh theo hướng Legal-Onto [19], suy diễn số học để tính chế tài, và mô hình hoá hiệu lực theo thời gian ở mức khoản — trên khung pháp lý giao thông đường bộ 2024–2026.

Điều nhóm thấy đáng giá nhất không phải là con số Top-1 mà là **kỷ luật đo đạc**: mọi khẳng định trong báo cáo này đều sinh ra từ một lệnh chạy lại được, mọi hạn chế đều có số đo kèm theo, mọi tỉ lệ đều kèm khoảng tin cậy, và những hướng đã thử rồi bác bỏ đều được ghi lại thay vì giấu đi.

Tài liệu tham khảo

- [1] Quốc hội (2024). *Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ* số 36/2024/QH15.
- [2] Chính phủ (2024). *Nghị định 168/2024/NĐ-CP* quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
- [3] Quốc hội (2025). *Luật 118/2025/QH15* sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự.
- [4] Chính phủ (2026). *Nghị định 238/2026/NĐ-CP* sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
- [5] Văn phòng Quốc hội (2026). *Văn bản hợp nhất 55/VBHN-VPQH* ngày 23/3/2026.
- [6] Luu, S. T., Vo, T., Nguyen, H. và cộng sự (2025). VLSP 2025 MLQA-TSR Challenge: Vietnamese Multimodal Legal Question Answering on Traffic Sign Regulation. *Proceedings of the 11th VLSP Workshop*. arXiv:2510.20381.
- [7] Nguyen, T.-M., Nguyen, H.-T., Dao, T.-K. và cộng sự (2025). VLQA: The First Comprehensive, Large, and High-Quality Vietnamese Dataset for Legal Question Answering. arXiv:2507.19995.
- [8] Vuong, T.-H.-Y., Nguyen, T.-M., Nguyen, H.-T. và cộng sự (2025). DRILL Shared Task 2025: The Challenge of Deep Retrieval in the Expansive Legal Landscape. *VLSP 2025*.
- [9] Nguyen, H. T. và cộng sự (2021). A Summary of the ALQAC 2021 Competition. arXiv:2204.10717.
- [10] Zalo AI Challenge (2021). Legal Text Retrieval — bộ dữ liệu truy hỏi văn bản luật tiếng Việt.
- [11] Nguyen, D. Q., Nguyen, A. T. (2020). PhoBERT: Pre-trained Language Models for Vietnamese. *Findings of EMNLP 2020*. arXiv:2003.00744.
- [12] Pham, N.-M., Nguyen, H.-T., Do, T.-H. (2022). Multi-stage Information Retrieval for Vietnamese Legal Texts. arXiv:2209.14494.
- [13] Tiên, S., Doan, H., Dai, A., Đình Việt, S. (2024). Improving Vietnamese Legal Document Retrieval using Synthetic Data. arXiv:2412.00657.
- [14] Duc, N. Q., Son, L. H., Nhan, N. D. và cộng sự (2024). Towards Comprehensive Vietnamese Retrieval-Augmented Generation and Large Language Models. arXiv:2403.01616.
- [15] Goebel, R., Kano, Y., Kim, M.-Y. và cộng sự (2024). Overview and Discussion of the Competition on Legal Information, Extraction/Entailment (COLIEE) 2023. *The Review of Socionetwork Strategies*, 18(1), 27–47. DOI: 10.1007/s12626-023-00152-0.
- [16] Nguyen, C., Nguyen, P., Tran, T. và cộng sự (2024). CAPTAIN at COLIEE 2023: Efficient Methods for Legal Information Retrieval and Entailment Tasks. arXiv:2401.03551.

- [17] Nguyen, H.-T., Phi, M.-K., Ngo, X.-B. và cộng sự (2022). Attentive Deep Neural Networks for Legal Document Retrieval. *Artificial Intelligence and Law*. DOI: 10.1007/s10506-022-09341-8.
- [18] Chalkidis, I., Fergadiotis, M., Malakasiotis, P. và cộng sự (2020). LEGAL-BERT: The Muppets straight out of Law School. *Findings of EMNLP 2020*. arXiv:2010.02559.
- [19] Nguyen, T. H., Nguyen, H. D., Pham, V. T., Tran, D. A., Selamat, A. (2022). Legal-Onto: An Ontology-based Model for Representing the Knowledge of a Legal Document. *ENASE 2022*. DOI: 10.5220/0011066300003176.
- [20] Pham, V. T., Dang, D. V., Ngo, H. Q. và cộng sự (2025). Ontology-Based Knowledge Graph Approach for Legal Queries. *Informatica*. DOI: 10.15388/25-infor617.
- [21] Dang, D. V., Pham, V. T., Cao, T., Do, N., Ngo, H. Q., Nguyen, H. D. (2024). A Practical Approach to Leverage Knowledge Graphs for Legal Query. *ISDS 2023*, Springer. DOI: 10.1007/978-981-99-7649-2_21. (Áp dụng cho luật giao thông đường bộ Việt Nam theo Luật 23/2008/QH12.)
- [22] Pham, V. T., Do, H. D. T., Nguyen, T. H. và cộng sự (2025). Improving Legal Document Analysis and Automatic Knowledge Updates with Legal-Onto Ontology. *SN Computer Science*, 6, art. 874. DOI: 10.1007/s42979-025-04432-0.
- [23] Le, H. H., Nguyen, C.-T., Ngo, T. P. và cộng sự (2023). Intelligent Retrieval System on Legal Information. *ACIIDS 2023*, LNCS 13995. DOI: 10.1007/978-981-99-5834-4_8.
- [24] Pham, V., Le, H. H., Ngo, T. P. và cộng sự (2024). Enhancing legal research through knowledge-infused information retrieval for Vietnamese labor law. *IJAI*, 13(4), 3962–3973. DOI: 10.11591/ijai.v13.i4.pp3962-3973.
- [25] Pham, V., Phan, M. C., Cao, B. Q. và cộng sự (2026). A Unified Ontology-Based Knowledge Graph Framework for Multi-Domain Vietnamese Legal Document Retrieval. *MJSAT*, 6(2). DOI: 10.56532/mjsat.v6i2.684.
- [26] Nguyen, H. D., Do, V. N. và cộng sự (2018). Knowledge-Based Model of Expert Systems Using Rela-Model. *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering*, 28(8). DOI: 10.1142/S0218194018500304.
- [27] Do, V. N. Ontology COKB for Knowledge Representation and Reasoning in Designing Knowledge-Based Systems. Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-17530-0_8.
- [28] Hoekstra, R., Breuker, J., Di Bello, M., Boer, A. (2007). The LKIF Core Ontology of Basic Legal Concepts. *CEUR-WS Vol. 321 (LOAIT 2007)*.
- [29] Athan, T., Boley, H., Governatori, G. và cộng sự (2013). OASIS LegalRuleML. *ICAIL 2013*; LegalRuleML Core Specification v1.0, OASIS Standard (2021).
- [30] Dahl, M., Magesh, V., Suzgun, M., Ho, D. E. (2024). Large Legal Fictions: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models. *Journal of Legal Analysis*, 16(1). arXiv:2401.01301.
- [31] Magesh, V., Surani, F., Dahl, M. và cộng sự (2025). Hallucination-Free? Assessing the

- Reliability of Leading AI Legal Research Tools. *Journal of Empirical Legal Studies*. DOI: 10.1111/jels.12413. arXiv:2405.20362.
- [32] Gao, T., Yen, H., Yu, J., Chen, D. (2023). Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations (benchmark ALCE). *EMNLP 2023*. arXiv:2305.14627.
- [33] Pham, V., Phan, M. C. (2025). Integrating Knowledge Graph with Retrieval-Augmented Generation for Vietnamese Legal Question Answering. DOI: 10.59232/dst-v5i1p101.
- [34] Tran, V.-K., Nguyen, V. (2025). LAURA: A Legal Agent Using Reasoning and Acting for Vietnamese Law. *KSE 2025*. DOI: 10.1109/KSE68178.2025.11309628.
- [35] Governatori, G., Palmirani, M., Riveret, R., Rotolo, A., Sartor, G. Norm Modifications in Defeasible Logic. *JURIX*.
- [36] Palmirani, M., Ognibene, T., Cervone, L. Legal Rules, Text and Ontologies Over Time. *RuleML* (CEUR-WS Vol. 874).
- [37] de Martim, H. (2025). An Ontology-Driven Graph RAG for Legal Norms: A Structural, Temporal, and Deterministic Approach. arXiv:2505.00039.

Phụ lục A. Phân công công việc

Bảng 19. Phân công bảy thành viên Nhóm 7

Họ và tên	MSSV	Nội dung phụ trách
Nguyễn Quang Lâm	25210289	Mục 1 — tổng quan, phát biểu bài toán; trang bìa và định dạng toàn bài
Trần Trọng Tấn	25210334	Mục 2 — khảo sát công trình liên quan, bộ dữ liệu đã có và phân tích khoảng trống
Lê Quang Thi	25210337	Mục 3 — nguồn văn bản, quy trình lấy và chuẩn hoá dữ liệu
Võ Cẩm Thu	25210342	Mục 3 — thống kê và phân tích bộ dữ liệu, ba biểu đồ phân bố
Nguyễn Trí Toàn	26410135	Mục 4 — kiến trúc, thuật giải B1–B6, hàm điểm lai và cấu hình siêu tham số
Nguyễn Văn Thái	26410108	Mục 5 — bảng chỉ số, kiểm định thống kê và thí nghiệm loại bỏ thành phần
Đỗ Quốc Hoàng	26410043	Mục 5 — phân tích lỗi sâu; mục 6 — ứng dụng, hạn chế và demo

Phụ lục B. Cách kiểm chứng lại số liệu

Mọi con số trong báo cáo này sinh ra từ các lệnh sau, chạy tại thư mục mã nguồn của đồ án (ma_nguồn/):

```

pip install -e '.[dev,web,bao-cao]'
pytest -q --cov                      # 286 passed · 5 xfailed · 4 skipped · ùph
    90%
python eval/evaluate.py --gate-top1 0.7667    # àBng 10, 11
python eval/ablation.py                    # àBng 12, 13
python eval/kiem_dinh.py --ghi              # KTC 95%, McNemar, àtrn precision, òb áđu
python eval/phan_tich_loi.py                # àBng 14, 15 và Hình 6
python scripts/thong_ke_du_lieu.py          # Hình 1, 2, 3
python eval/kich_ban.py --chi-tiet          # 12/12 ca ệnhim thu (àBng 16)
python eval/phat_hien_mien.py --dense --ghi # àBng 18

```

Báo cáo này được biên dịch bằng `latexmk -xelatex main.tex` từ thư mục

`bao_cao/bao-cai-latex/`. Ba ảnh chụp giao diện (Hình 7–9) chụp trực tiếp từ ứng dụng chạy bằng lệnh `uvicorn traffic_law.api.web:app`.

Kết quả tra cứu của hệ thống mang tính tham khảo, không thay thế ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.